



모야~ 모야? 호야?? 호야!

0. Introduction

1. 기업 분석

2. 산업 분석

3. 투자포인트 1: EUV 공정 도입의 확실한 수혜!

4. 투자포인트 2: Life care 부문, 안정적인 Cash Cow

5. Valuation

6. Appendix

단위 : million jpy(100만엔)	2013.03	2014.03	2015.03	2016.03	2017.03	2018.03	2019.03	2020.03E	2021.03E
매출액	372,494	427,575	489,961	505,714	478,927	535,612	565,810	604,463	651,965
매출액 YoY(%)	-1.18%	14.79%	14.59%	3.22%	-5.30%	11.84%	5.64%	6.83%	7.86%
영업비용	274,483	305,780	329,330	334,253	311,817	341,317	346,291	359,738	371,926
영업이익	98,011	121,795	160,631	171,461	167,110	194,295	219,519	244,724	280,039
영업이익률(%)	26.31%	28.49%	32.78%	33.90%	34.89%	36.28%	38.80%	40.49%	42.95%
금융수익	965	1,849	2,296	1,721	8,022	1,562	2,773	2,720	2,720
금융원가	2,143	1,309	1,209	976	1,130	771	391	329	329
기타영업외수익	39,888	5,453	3,476	7,747	2,764	3,999	3,775	4,167	4,167
기타영업외비용	45,516	42,301	46,944	60,855	65,971	74,835	81,020	68,392	68,392
법인세비용차감전순이익	91,205	85,487	118,250	119,098	110,795	124,250	144,656	182,890	218,204
법인세차감전순이익률(%)	24.48%	19.99%	24.13%	23.55%	23.13%	23.20%	25.57%	30.26%	33.47%
법인세비용	18,801	25,347	25,308	25,782	23,943	25,026	22,584	28,553	34,066
유효법인세율(%)	20.61%	29.65%	21.40%	21.65%	21.61%	20.14%	15.61%	15.61%	15.61%
당기순이익(순실)	72,403	60,140	92,942	93,317	86,852	99,222	122,072	154,337	184,138
지배기업소유주지분	72,260	58,390	92,804	93,175	86,740	99,494	122,103	154,424	184,242
비지배지분	143	1,750	137	142	112	(272)	(31)	(88)	(105)
당기순이익률(%)	19.44%	14.07%	18.97%	18.45%	18.13%	18.52%	21.57%	25.53%	28.24%
주당이익	167	135	218	225	222	258	322	414	499.91

Rating

Buy

목표주가: 12,391¥

현재주가: 9,626¥

상승여력: 28.7%

Trading data

시가총액 3,642 조 ¥

Balance sheet data

순자산 6232 억¥

PBR 5.61 배

ROE 20.86%

ROA 16.85%

Earning data

PER 28.1 배

12M EPS 334.97¥

당기순이익 1221 억¥

영업이익 1452 억¥

영업이익률 26.77%

주요 주주

일본 마스터 트러스트

신탁은행 주식회사: 6.09%

일본 트라스티 서비스

신탁은행 주식회사: 5.23%

SMIC 5 팀

팀장 한가인

팀원 김영채 문지은

이지현 최기성

0. Introduction: EUV 최대 수혜 기업, HOYA

세계 반도체 시장이 요동치고 있다.

세계 양대 파운드리 기업인 TSMC와 삼성전자가 왕좌를 두고 치열하게 경쟁하고 있다. 둘은 반도체 초미세공정 시장 선점을 놓고 미세공정 개발 성공 소식을 주고 받으며 불꽃 튀는 각축전을 벌이고 있다. TSMC가 7nm 반도체 개발에 성공하면 이내 곧 삼성전자도 성공했다고 발표하고, 삼성전자가 5nm 개발에 성공했다고 하면 며칠 뒤 TSMC 역시 5nm 개발에 성공했다고 발표한다.

이 중심에는 EUV 기술이 있다. 미세공정 기술은 곧 반도체 파운드리 기술력인데, 7nm 이하로의 생산은 기존 생산 방식으로 뛰어넘을 수 없는 벽이었다. 그런데 EUV 기술은 한계를 뛰어넘는 열쇠가 되었다. 7nm를 넘어 5nm, 3nm, 2nm까지 연구개발이 시작되며 초미세공정 경쟁은 그 끝을 모르고 질주하고 있다.

누가 최후의 승자가 될지 모르겠으나, 진짜 승자는 Hoya다. 동사는 EUV 공정에 필요한 EUV 공정용 Mask를 사실상 독점하고 있다. 현재 TSMC와 삼성전자에 납품되는 Mask는 모두 동사의 제품이다. 그리고 당분간 누구도 진입하기 어려울 것이다.

따라서, 전환점을 맞이한 반도체 시장에서 우리가 투자해야 하는 기업은 그 어떤 다른 기업도 아닌 Hoya다. 반도체 EUV 공정이 확대되면서 동사가 어떻게 수혜를 받게 될지 투자포인트1에서 본격적으로 살필 것이다.

한편, 투자포인트2에서는 동사의 기존 주 사업부문이자 안정적인 Cash Cow인 Life Care 부문을 살필 것이다. 동사의 Life Care 부문 매출은 탄탄하게 지속적으로 성장하고 있다.

1. 기업분석

1.1 기업개요

동사는 광학 기기
제조 글로벌 기
업!

동사는 일본 도쿄에서 1941년에 설립된 광학 기기 제조 기업이다. 동사는 고도의 광학 기술을 바탕으로 'life care' 사업부문과 '정보/통신' 사업 영역, 기타 사업(IT 솔루션) 세 사업 부문에 걸쳐, 헬스케어, 의료, 전자, 영상의 네 분야에서 글로벌 사업을 전개하고 있다.

한편, 동사는 일본 및 북미, 유럽, 아시아 각 지역에 자회사 122개와 관련 업체 8개사를 두고 있다. 주요 주주로는 일본 마스터 트러스트 신탁은행 주식회사가 최대주주로 있으며, 6.09%를 소유하고 있다. 또한 일본 트러스티 서비스 신탁 은행 주식회사가 5.23%, JP MORGAN CHASE BANK 380055RK이 4.56%, SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 3.94%를

소유하고 있다.

그림 1-1. 주요 주주

주요 주주	소유 주식수	지분율
일본 마스터 트러스트 신탁은행 주식회사	23,142,900	6.09%
일본 트라스티 서비스 신탁은행 주식회사	19,881,000	5.23%
JP MORGAN CHASE BANK 380055RK	17,312,100	4.56%
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	14,986,500	3.94%

출처: 동사 사업 보고서, SMIC 5팀

1.2. 매출 추이

꾸준한 성장!

동사는 최근 5개년간 매출, 영업이익에서 2016년 4월, 일본에 구마모토 지진이 닥쳤을 때를 제외하고는 역 성장 없이 꾸준히 성장하였다. 2017년 실적에는 지진으로 인해 동사의 회로 원판 생산 시설에 화재가 발생하여 1개월 가량 조업이 중단되었다. 그러나 동사는 이후 변함없는 성장세를 이어나갔다.

1.2.1. 사업부 매출 구성

LIFE Care와 정보통신 사업부로 분류

동사의 사업은 'Life care' 와 정보/통신으로 부분으로 나뉜다. 더 자세히 이 사업부를 나누어 보자면, LIFE CARE 사업부는 안경 렌즈, 콘택트 렌즈 등을 판매하는 헬스케어 관련 제품과 의료용 내시경 렌즈, 백내장 안내 렌즈 등으로 구성된 의료 관련 제품으로 구분할 수 있다. 정보통신 사업부는 반도체, 디스플레이 공정에 들어가는 마스크 등으로 구성된 전자 관련 제품과 카메라 렌즈 등으로 구성된 영상 관련 제품으로 구분할 수 있다.

Life care의 주 매출처는 안경 렌즈!

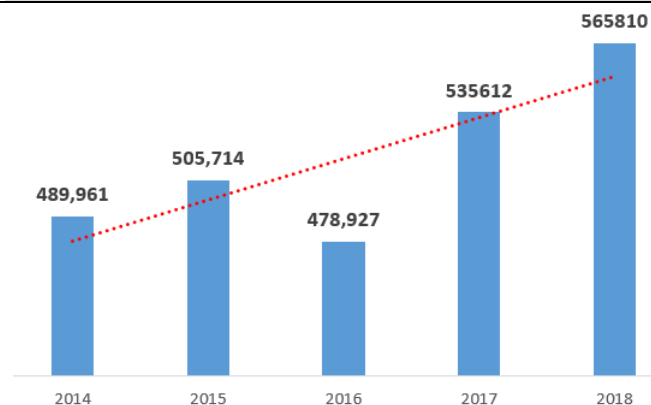
구체적으로 매출 비중을 살펴보면 'life care'는 전체 매출의 66%를 차지한다. 해당 사업부는 안경렌즈, 콘택트렌즈, 의료용 내시경, 의료용 렌즈 등의 제품으로 구성되며, 각각은 life care 매출의 53%, 22%, 14%, 5.5%를 차지하고 있다. 특히 안경 렌즈 제품은 life care 사업 매출의 50% 이상으로 전체 매출에서 가장 큰 부분을 차지하고 있는데, 성숙한 시장임에도 불구하고, 아시아, 남미 등의 시장이 커짐에 따라 동사의 매출도 안정적으로 성장하고 있다.

이익률이 높은 정보통신 사업부는 동사의 성장동력!

정보/통신 사업부는 전체 매출의 약 33%를 차지한다. 해당 사업부는 반도체 제조 공정에 필요한 EUV/DUV 용 블랭크 마스크 등, 디스플레이용 포토 마스크, 하드 디스크 드라이브(HDD)용 유리 기판, 카메라 렌즈 등으로 구성된다. 동사의 매출 비중은 'life care' 사업부가 정보통신 사업부보다 더 크지만 2019년 3월기 기준 PRE TAX 이익률은 각각 16%와 43%로 정보통신 사업부의 비중이 월등히 높다. 따라서 전체 실적을 좌우하는 것은 결국 이익률이 높은 정보통신 사업부의 매출 증가에 있다.

그림 1-2. 매출 추이

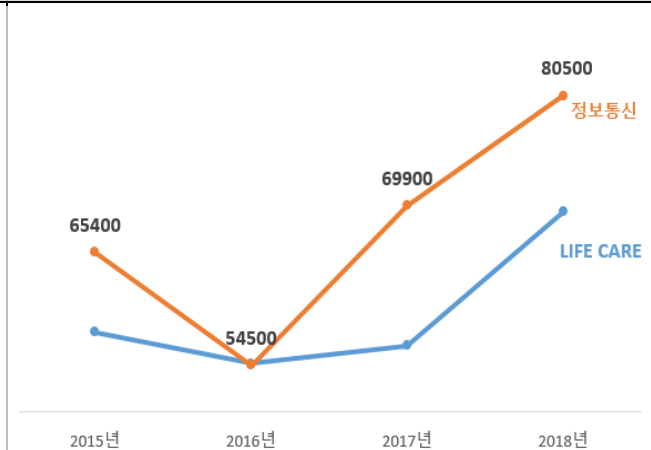
(단위 : 백만엔)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 1-3. 각 사업부 법인세 차감 전 순이익 추이
(기타 사업부 제외)

(단위 : 백만엔)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

기타 사업부는 IT 솔루션 관련 사업부로 기업의 정보 시스템을 구축하여 제공하고, 음성 합성 소프트웨어 제공하는 사업으로 구성되어 있으며, 전체 매출의 1%를 차지하고 있다.

정보통신 사업부의 주요 제품은 EUV 용 마스크

특히 전방 반도체 공정이 미세화가 됨에 따라 수요가 증가하는 반도체용 EUV 및 DUV의 매출 성장이 지속되고 있다. 특히 EUV용 마스크의 매출이 점차 증가하고 있는데 EUV용 마스크의 이익률은 타 제품에 비해 월등히 높아 해당 제품의 매출 성장은 곧 전체 실적에도 긍정적으로 작용할 전망이다. EUV용 마스크와 관련된 내용은 투자포인트 1에서 후술하겠다.

1.2.2. 매출처 현황

세계 곳곳에서 매 출 발생!

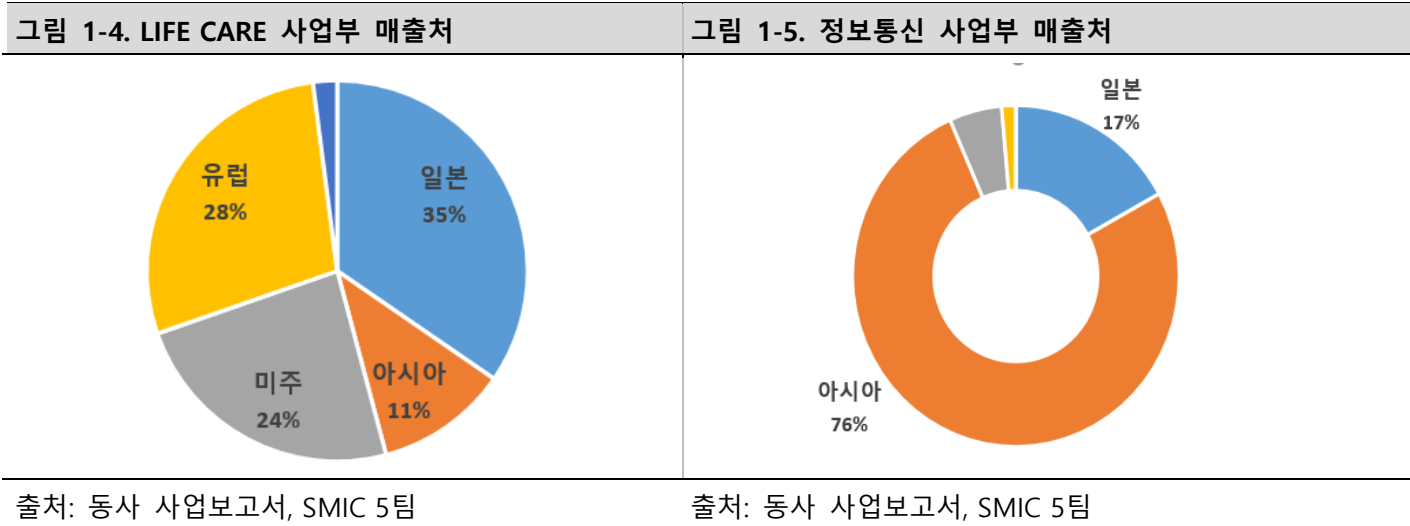
동사는 글로벌 일본 기업으로 일본을 중심으로 아시아, 미주, 유럽 등 세계 곳곳에서 매출이 발생하고 있다. 구체적으로 매출처를 살펴보면, 헬스케어 관련 제품의 지역별 매출은 2019년 03월 기준, 일본 39%, 일본 외 아시아 10.28%, 미주 24.09%, 유럽 24.94%로 이루어진다. 같은 사업부에 속해있는 의료 관련 제품은 일본에서 21.09%, 아시아 14.33%, 미주 22.91%, 유럽 38.57%로 매출처 비중이 구성된다.

정보통신 부문의 핵심 사업인 전자 관련 제품의 지역별 매출은 일본에서 27.58%, 아시아 69.94%, 미주 6.24%, 유럽 1.51%로 구성된다. 같은 사업부에 속해있는 영상 관련 제품의 지역별 매출은 일본 17%, 아시아 76.39%, 미주 5.20%, 유럽 1.40%로 이루어진다.

기타 사업부의 지역별 매출은 일본 56.82%, 아시아 12.21%, 미주 10.13%, 유럽 20.84%로 구성된다.

아시아의 전자 관련 제품이 높은 이유는 아시아의 반도체 생산업체 때문!

주목할 점은 동사의 성장 동력인 전자 관련 제품의 지역별 매출 비중이 주로 아시아라는 것이다. 이는 전자 관련 제품 매출의 대부분을 차지하는 동사의 마스크 주 공급처가 세계적인 반도체 파운드리 업체인 대만의 TSMC사와 삼성전자라는 것과 관련 있다. 동사는 이들에게 절대적인 양을 공급하고 있고, 특히 삼성전자의 마스크 공급은 동사가 60% 이상을 담당하고 있다. 이와 관련된 내용은 투자포인트1에서 후술하겠다.



1.3. 주주 환원 정책

적극적인 주주 환원 정책

동사는 여유 자금에 대해서는 적극적으로 주주에게 배당하는 주주 환원 정책을 수 년간에 걸쳐서 보여주고 있다. 동사는 연간 두 차례에 걸쳐 배당금을 지급하고 있으며, 2014년 (연간 기준) 주당 배당금을 기존 65엔에서 75엔으로 상향하였고, 2018년에는 95엔으로 20엔 증배하였다.

배당금 지급과 자사주 매입 및 소각!

동사는 2018년 한 해만 제외하고는 2015년부터 매년 두 차례씩 자사주 매입과 소각을 실시하고 있다. 올해에도 동사는 5월부터 10월까지 약 600억엔 규모의 자사주 매입을 실시하였으며, 내년 4월까지 500억엔 규모의 자사주를 추가적으로 매입하겠다고 발표하였다. 동사 경영진의 주주 환원에 대한 적극적인 자세와 과거 사례를 미루어볼 때 자사주 매입은 꾸준히 이루어질 것으로 보인다.

그림 1-6. 주당 배당금 추이 (단위 : 엔)						그림 1-7. 자사주 매입 현황	
	2015.03	2016.03	2017.03	2018.03	2019.03	자사주매입액(엔)	취득기간
주당배당금	75	75	75	75	90	450	15.5.13 ~ 15.9.30
주당 중간 배당금	30	30	30	30	45	600	15.10.30 ~ 16.1.28
						300	16.2.17 ~ 16.5.6
						300	16.8.1 ~ 16.10.27
						250	17.7.28 ~ 17.10.27
						300	17.12.11 ~ 18.3.9
						600	19.5.8 ~ 19.10.28

출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

출처: Factset, HOYA, SMIC 5팀

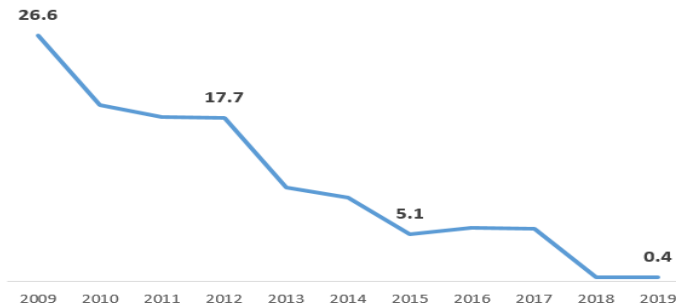
1.4. 재무상황

부채도 없음!

동사는 꾸준히 부채를 갚아 나가면서 2009년 이후 부채비율은 꾸준히 하락해왔다. 이에 2018년에 들어 동사의 부채비율은 0.4% 정도까지 하락하게 되었고, 이를 바탕으로 향후 안정적인 사업을 이끌어 갈 수 있을 것으로 보인다.

그림 1-8. 부채비율 추이

(단위 : %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

2. 산업분석

전술하였듯이, 동사의 제품은 헬스케어 관련 제품, 의료 관련 제품, 전자 관련 제품, 영상 관련 제품으로 구성된다. 특히 동사의 성장 동력은 전자 관련 제품 중 반도체 공정용 블랭크 마스크로 전망되고 있다. 투자 포인트 1에서는 이 점에 대해서 자세히 기술할 것인데, 원활한 논리 흐름을 위해 산업 분석에서는 동사의 성장과 직결된 전체 반도체 산업에 대해서 집중해서 다루도록 하겠다. 나머지 사업부에 대해서는 APPENDIX에서 후술 하겠다.

2.1. 반도체란 무엇인가.

반도체란 상온에서 전기를 전하는 전도율이 도체와 부도체의 중간 정도이고, 열 등의 에너지를 통해 전도성을 급격하게 변화시킬 수 있는 물질이다.

2.1.1. 반도체 산업의 분류

반도체 산업은 메모리 반도체 산업과 시스템 반도체 산업으로 크게 양분된다. 전체 반도체 시장의 30%, 70%를 차지하고 있다.

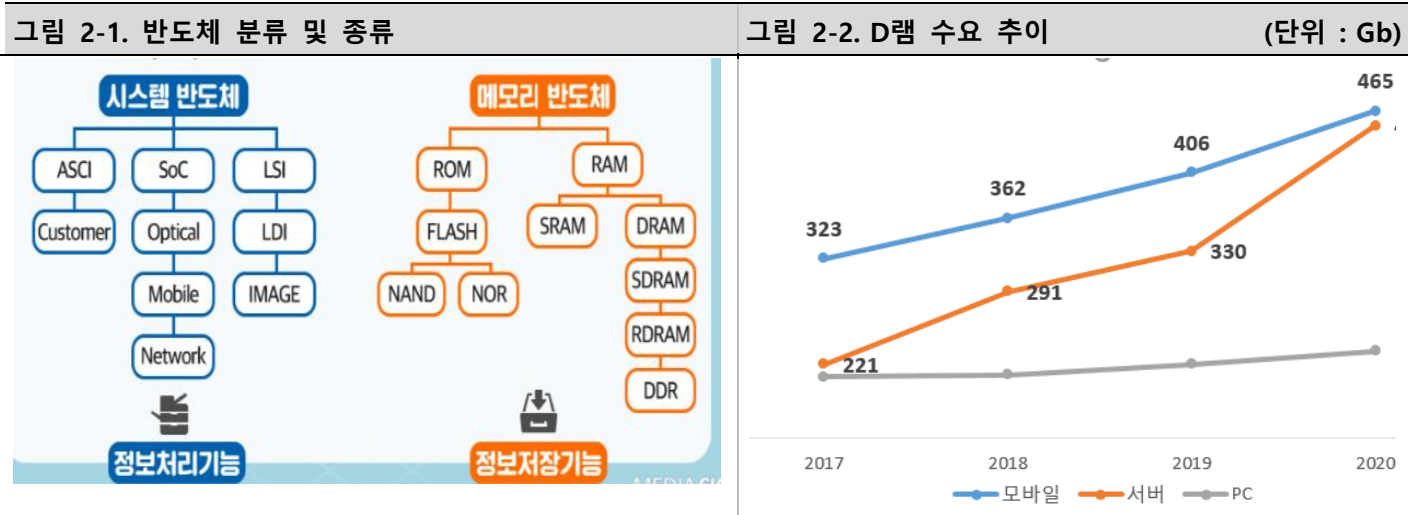
2.1.1.1. 메모리 반도체

메모리 반도체는 D램과 낸드 플래시로 구성되며, 우리가 많이 사용하는 컴퓨터, 스마트

폰, 게임기 등에서 다양하게 활용되고 있다. 특히 클라우드 컴퓨터 시장 성장에 따른 서버 수요와 5G 수요가 증가함에 따라 메모리 반도체의 수요가 증가하고 있다.

메모리 반도체는 소
품종 대량 생산

메모리 반도체는 소품종 대량 생산 구조로 수요, 공급의 균형에 따라 가격변동이 심하다. 또한 낮은 원가로 좋은 품질을 공급하는 것이 중요하기 때문에 미세공정과 대규모 시설 투자가 중요하다. 메모리 시장의 주요 플레이어는 삼성전자와 SK 하이닉스로 세계 시장의 절반을 넘게 차지하고 있다.



출처: Media SK, SMIC 5팀

출처: IHS 마킷, SMIC 5팀

2.1.1.2. 시스템 반도체

시스템 반도체는 전자제품의 두뇌 역할을 하는 칩으로 AI, 머신러닝, IOT, 자율주행 사업 등 4차 산업혁명의 핵심적인 부품으로 활용된다. 종류로는 일반 컴퓨터에 쓰이는 CPU, 마이크로 컴퓨터에 사용되는 MPU(Micro Processing Unit), MCU(Micro Controller Unit), 로직 IC(Integrated Circuit), 스마트폰에 사용되는 AP(Application Processor), 디지털카메라(DSLR)과 스마트폰 카메라에 많이 쓰이는 CMOS 이미지센서 등이 있다.

시스템 반도체는
다품종 소량 생산

메모리 반도체와 달리 시스템 반도체는 여러 가지 정보 처리 능력을 갖추기 위해 여러 종류의 회로들이 들어가기 때문에 구조가 복잡하다. 또 규격이 정해진 비메모리와 달리, 정해진 규격이 없어 창의적인 설계와 정밀 설계 기술이 매우 중요하다. 이에 따라 대량 생산을 할 수 없어, 다품종 소량 생산을 추구한다. 이에 더해 제품과 수요자의 요구 등이 다양하여 제품 가격도 안정적이다. 주요 플레이어로는 인텔, AMD, 퀄컴 등이 있다.

그림 2-3. 시스템 반도체 응용 분야

그림 2-4. 메모리 반도체와 시스템 반도체 비교

5G 이동 통신	심해저 해양 플랜트	스마트 자동차	지능형 로봇	착용형 스마트 기기	실감형 콘텐츠	맞춤형 웰니스 케어	재난 안전관리 스마트 시스템	신재생 에너지 하이브리드 시스템
• AP • 저전력 칩 • RF칩	• 고집적 회로	• 비디오 칩 • Wi-Fi칩	• 고집적 회로	• 음성 인식칩 • 저전력칩 • 소형화칩	• 멀티 미디어 시스템 반도체	• 바이오 피드백 칩	• 스마트 센서칩	• 에너지 매니지먼트 SoC

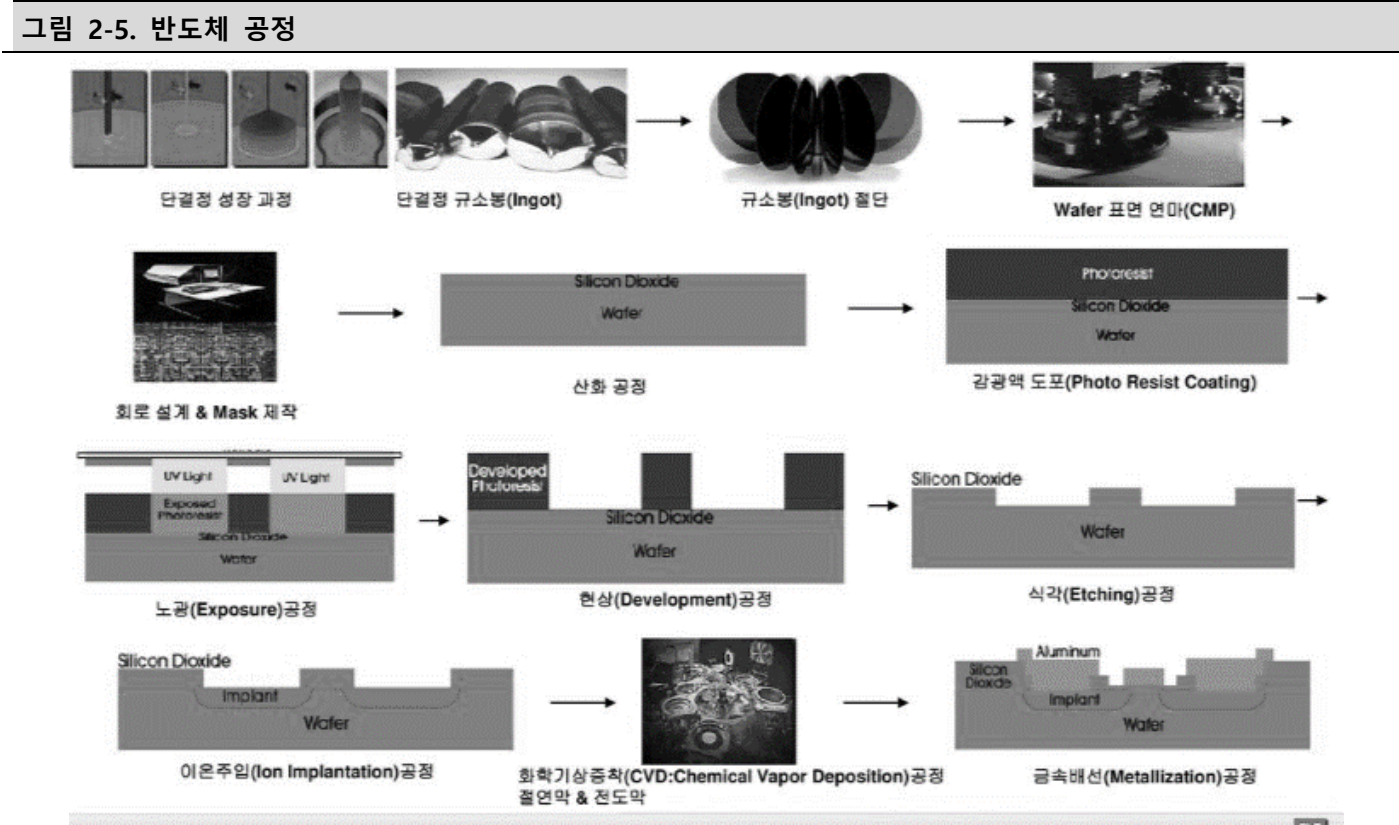
메모리 반도체	시스템 반도체	
정보저장	용도	정보처리
D램, 낸드 플래시 등	제품	CPU, MPU, AP
소품종 대량 생산	생산 방식	다품종 소량 생산
대규모 설비투자 필요	산업 특징	설계 인력 중심, 기술 집약
수요 변화에 민감	가격 변동성	수요 변화에 안정적

출처: 동사 사업보고서

출처: ASML, SMIC 5팀

2.2. 반도체 공정 과정

반도체 공정은 크게 8가지로 나뉘어진다. 웨이퍼 공정을 시작으로 산화 공정, 포토 공정, 식각 공정, 증착 공정, 이온 주입 공정, 금속 배선 공정, 후 공정으로 구성된다. 전체 공정은 제작된 부도체 웨이퍼 위에 여러 가지 물질을 입히고 깎는 일을 반복하여 도체의 특성을 가질 수 있도록 여러 개의 회로가 집적되는 과정으로 요약될 수 있다.



출처: 한국항공대학교, SMIC 5팀

2.3. 반도체 현황 및 시장 구조

반도체 시장은 호황!

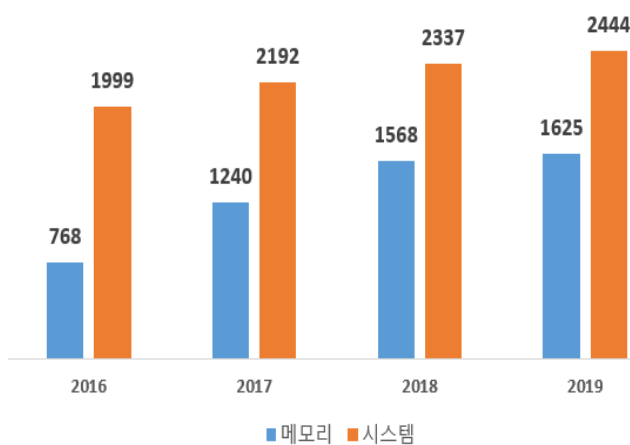
5G 기술 도입에 따라 침체되어 있던 반도체 시장은 다시 호황을 맞을 전망이다. 반도체 산업은 역사적으로 침체 국면에 접어들 때마다 새로운 수요를 창출하는 기술 혁신이 등장했는데 이제는 5G라는 또 다른 혁신이 등장하여, 반도체 시장은 다시금 호황을 맞을 수 있을 것으로 보인다. 특히 5G는 스마트폰, 자율 주행 자동차, IoT에 대한 반도체 수요를 늘려 반도체 시장의 안정적인 성장이 기대된다.

분업화된 반도체 산업

한편, 반도체 산업에는 설계, 생산, 그리고 테스트 및 패키징까지 전담하는 종합 반도체 기업도 존재하지만, 각 부분별을 효과적으로 특화한 기업들이 존재하여, 이에 따라 산업의 분업화가 이루어졌다.

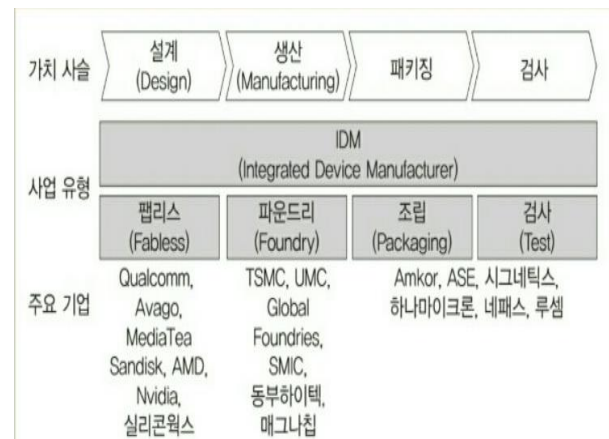
그림 2-6. 반도체 시장 성장 추이

(단위 : 억 달러)



출처: WSTS, SMIC 5팀

그림 2-7. 반도체 value chain



출처: LG 경제 연구원, SMIC 5팀

2.3.1. 메모리 반도체 시장 현황

메모리 반도체 수요와 공급에 의해

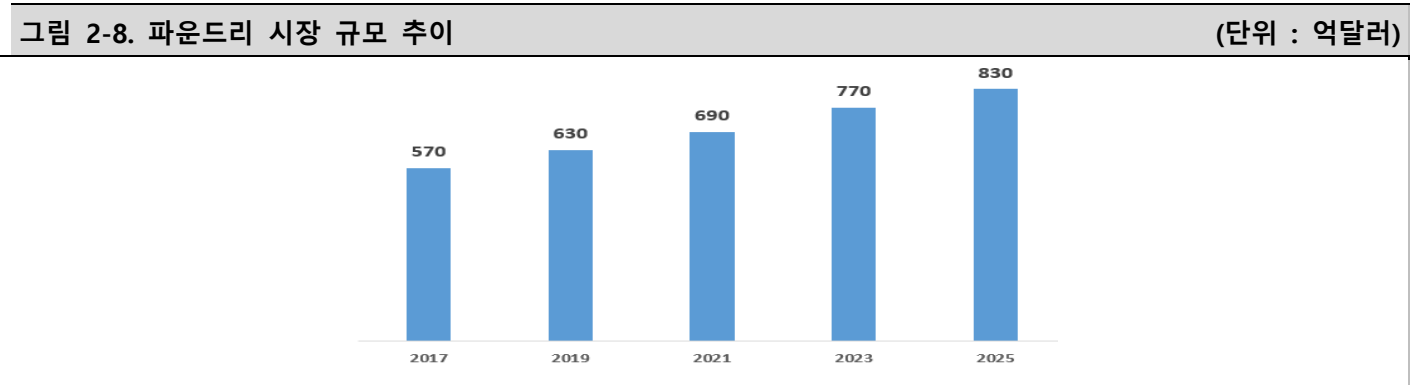
메모리 반도체는 시스템 반도체보다 수익성이 떨어지고, 수요와 공급의 균형 의해 수익성이 결정된다. 이에 따라 메모리 반도체 업체들은 수익성 방어 전략을 추구하고 있다. 수익성 방어 전략이라 하면 생산 업체들의 절대 이익 추구인데, 간단하게 말하면, CAPEX를 줄여, 공급이 수요에 후행하도록 하여, 메모리 반도체 가격의 상승을 유도하는 전략이다.

메모리 반도체 수요 증가

수익성 방어 전략 하에 메모리 반도체 업황의 사이클은 [수요 증가 → CAPEX 상향 → 수요 둔화 → CAPEX 하향 → 수요 증가 → CAPEX 상향]이라고 볼 수 있다. 2019년 3분기, 기업들의 재고가 감소하고 있는데, 업계의 사이클에 따라 머지 않아 CAPEX 증가 압박이 늘어나 공급량이 증가할 것으로 보인다. 또한 이에 서버 수요와 5G 스마트폰 수요가 증가함에 따라 메모리 반도체의 수요가 증가하여, 이 공급량 증가를 가속화시킬 전망이다.

2.3.2. 시스템 반도체 시장 현황

시스템 반도체	시스템 반도체는 수요의 확장성과 성장 잠재력이 높다. 전술하였듯이 시스템 반도체는 4차 산업의 핵심 부품이다. 따라서 5G와 자율주행차 등은 상용화 시점이 가까워지고 있고, 미국, 중국 등에서 각종 차세대 기술에 대한 투자가 늘어남에 따라 시스템 반도체의 수요 역시 증가할 전망이다.
수요 증가	
2.3.3. 반도체 시장의 구조	
팹리스 - 파운드리 - OSAT	전술하였듯이 반도체 시장은 설계, 생산, 패키징 및 테스트 등으로 분업화되었다. 이는 생산 공정 없이 설계만을 전문으로 하는 팹리스(Fabless) 업체, 팹리스 업체로부터 설계도면을 받아 반도체를 직접 생산하는 파운드리(Foundry) 업체, 파운드리 업체에서 제조한 반도체의 패키징과 테스트를 전문으로 하는 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 업체, 그리고 이 모든 공정을 자체적으로 할 수 있는 종합 반도체 기업(IDM : Integrated Device Manufacturer)으로 구분할 수 있다.
IDM	



출처: IBS, SMIC 5팀

2.4.4. 반도체 시장의 화두 - 선폭을 줄여라!	
반도체 시장의 핵심은 선폭!	현재 반도체 시장의 화두는 ‘포토 공정에서 얼마나 웨이퍼 위에 회로를 세밀하게 그릴 수 있는가.’이다. 반도체 회로의 세밀함은 곧 회로 간의 선폭이 좁다는 것인데, 선폭이 좁아짐에 따라 반도체의 전력 효율과 칩의 성능도 올릴 수 있다. 즉 선폭 미세화는 반도체 성능에 직결되는 문제로 주요 고객사 수주의 결정적인 요소로 작용한다. 이는 웨이퍼장 당 얼마나 많은 수의 칩을 밀도 있게 구성할 수 있느냐와 관련되어 있으며, 전력 효율성과 칩의 성능과 직결된다. 이에 따라 선폭 축소에 대한 기술력은 반도체 업계를 선도해 나가는 동력으로 작용하며, 현재 팹리스 업체, 파운드리 업체들 사이에서 이에 대해 경쟁이 치열한 상황이다.
시스템 반도체는 7nm!	시스템 반도체 분야에서는 그 동안 선폭이 꾸준히 줄어 현재에는 7nm에 이르게 되었고, 생산 효율과 연산 속도 증가가 요구됨에 따라 앞으로도 회로의 밀도는 꾸준히 줄어들 것으로 보인다. 현재 파운드리 업체에서는 한국의 삼성과 대만의 TSMC가 7nm 양산에 성공하여, 업계를 이끌고 있다.

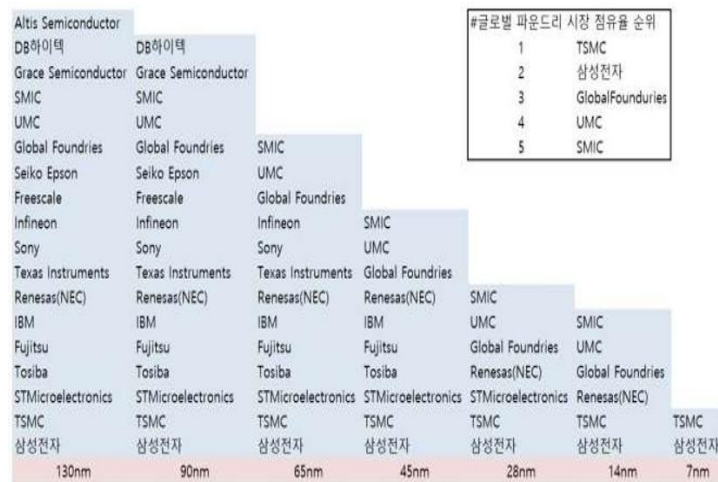
메모리 반도체는 10nm!

메모리 분야에서도 선폭은 꾸준히 줄어왔고, 현재에 들어서는 1Ynm(10나노미터 중반)에 진입하였다. 시스템 반도체 분야와 마찬가지로 메모리 분야에서의 선폭 역시 데이터 처리 속도에 대한 성능 향상, 전력 효율성에 대한 요구로 꾸준히 줄어들 전망이다. 비메모리에서의 선폭 축소 기술은 삼성전자와 SK 하이닉스에 의해 주도되고 있다

선폭 미세화를 위한 EUV 광원 장비!

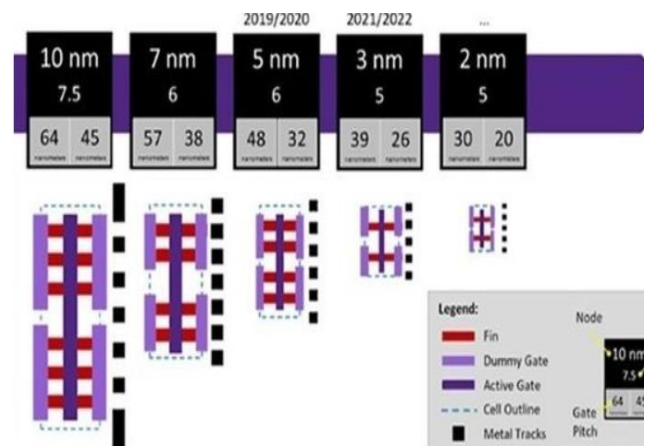
각 반도체 제조 공정에서는 선폭을 더 미세화하기 위해서 기존의 DUV(불화아르곤) 광원을 대체하여 EUV(극자외선) 광원 장비를 활용한 공정을 도입하였는데, 이러한 점은 동사의 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다. 이에 관련한 내용은 투자 포인트 1에서 후술하겠다.

그림 2-9. 파운드리 업체 시장 점유율 및 선폭 축소 추이



출처: 키움 증권 리서치 센터, SMIC 5팀

그림 2-10. TSMC 공정개발 추진 계획



출처: ASML, SMIC 5팀

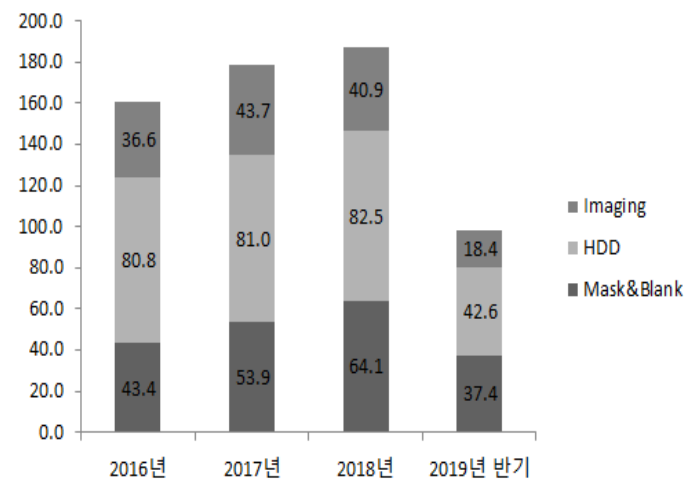
3. 투자포인트 1: EUV 공정 도입의 확실한 수혜!

투자포인트 1은 정보통신 사업부문 중에서도 EUV blank 제품의 매출성장에 따른 영업이익의 증가가 기대된다는 점이다.

기업분석에서 보았듯, 동사의 Pretax earning은 적은 매출비중에도 불구하고 정보통신 부문이 더 큰 비중을 차지한다. 따라서 동사의 전체 수익은 정보통신 사업부문의 향방에 달려있다.

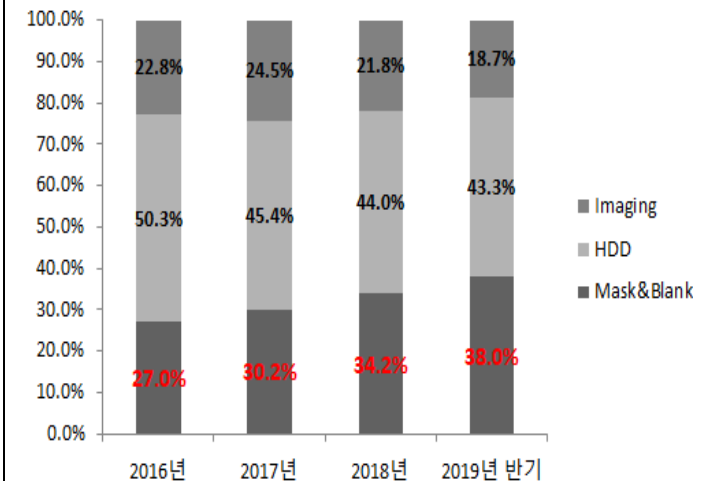
3.1. 정보통신 사업부문 구성

동사 IT 사업부 제품은 데이터 저장장치인 HDD, 반도체 공정용 Mask&Blank, 그리고 디지털카메라용 렌즈에 해당하는 Imaging 부문으로 구분된다. 동사의 각 사업부문별 매출 추이와 비중은 다음과 같다.

그림 3-1. 최근 동사 IT사업부문 제품군별 매출추이
(단위 : 십억엔)

출처 : 동사, SMIC 5팀

그림 3-2. IT부문 제품군별 매출 비중 (단위 : %)



출처 : 동사, SMIC 5팀

동사 IT부문 매출
은 Mask & Blank
부문이 견인

위 표에서 최근 정보통신 사업부의 매출성장을 견인하고 있는 것은 반도체 공정용 Mask&Blank 제품군인 것으로 파악된다.

3.1.2. 기대감 및 주가

동사의 주가흐름 또한 반도체 공정용 Mask&Blank 제품군의 실적과 관련한 흐름을 보였다. Mask&Blank 부문의 본격적인 성장이 시작된 2016년 이후 동사의 주가는 꾸준한 상승 흐름을 그려왔다.

그림 3-3. 최근 5개년 동사 주가 추이



출처 : google finance, SMIC 5팀

Mask&Blank 부문
성장이 시작된
2016년부터 상승
시작

따라서 동사의 실적 및 주가를 결정짓는 데 Mask&Blank 제품군이 핵심적으로 작용할 것으로 판단된다.

3.2. What is mask?

그렇다면 동사 실적과 주가의 향방을 결정지을 Mask&Blank 제품군이 구체적으로 무엇에 해당하는지 알아야 한다. 반도체 제조과정과 그 곳에서의 동사 제품의 역할에 대해서 서술하고자 한다.

3.2.1. 반도체 제조 공정과 발전동향

반도체 제조 = 새
기기와 입히기

반도체란 도체와 부도체의 성질을 모두 갖는 물질을 말한다. 부도체인 실리콘에 전기적 기능을 할 수 있도록 회로를 새기고, 도체의 성질을 입히는 것이 반도체 제조의 요약이라 할 수 있다. 즉, 반도체 제조공정은 크게 회로를 새기는 공정과 전기가 통하게 만드는 공정으로 나눌 수 있다.

동사 제품군은 새
기는 공정과 관련

여기서 동사의 Mask&Blank 제품군은 회로를 새기는 공정과 관련된다. 이 공정의 핵심은 회로를 더 미세하게 새기는 것이다. 웨이퍼라 불리는 실리콘 원판 위에 회로를 더 촘촘하게 새길수록 웨이퍼 1장 당 더 많은 수의 칩을 만들 수 있으며, 완성된 칩의 전력효율 및 연산속도 또한 개선된다. 즉, 선폭 미세화는 생산효율 및 성능개선에 직접적인 영향을 미친다.

3.2.1.1 노광공정에 사용되는 동사 제품

새기기 = 노광공
정, 식각공정

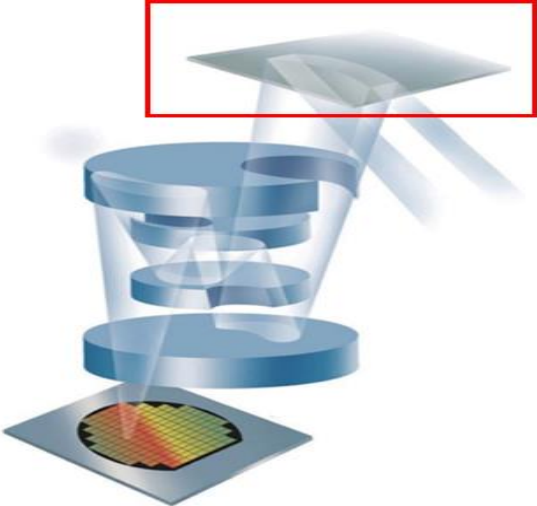
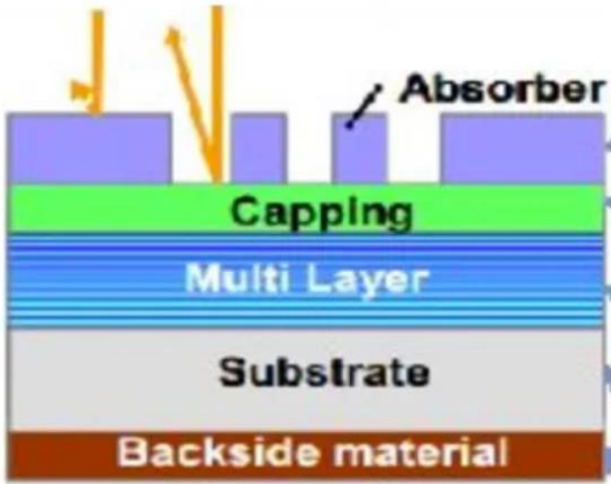
그렇다면 반도체 제조에서 회로는 어떻게 새겨지는가? nm단위를 다루는 영역에서 물리적인 방법은 불가능하다. 따라서 빛과 화학적 방법을 사용하여 단계적으로 새겨야 한다. 먼저 빛을 이용하여 회로 패턴을 그려넣은 뒤, 화학 처리를 통해 빛이 닿은 부분만 남기거나 혹은 새긴다. 이를 각각 노광, 식각공정이라 한다. 이를 그림으로 나타내면 다음과 같다.

그림 3-4. 노광공정	그림 3-5. 식각공정
출처 : 삼성전자, SMIC 5팀	출처 : 삼성전자, SMIC 5팀

마스크 : 노광공정에 필요한 사진원판	위의 노광공정에서, 회로 패턴의 모양대로 빛을 쪼이기 위해 마스크라 불리는 회로 패턴이 새겨진 막에 빛을 통과시킨다. 마스크는 회로 패턴이 고스란히 담긴 필름으로, 사진원판의 기능을 한다고 이해할 수 있다. 이 사진 원판에 해당하는 제품을 포토 마스크라고 하며, 회로 패턴이 새겨지기 전의 마스크를 블랭크 마스크라 한다. 동사는 이들의 제조를 담당하고 있다.
노광공정에 새로운 기술이 적용 중	앞선 부분에서 선풍 미세화가 노광,식각 공정의 핵심임을 언급한 바 있다. 즉, 이 공정의 발전과정은 곧 선풍 미세화의 과정이라고 할 수 있다. 따라서 이를 위해 새로운 기술이 적용단계에 있는데, 이 기술에 에 사용되는 동사의 신제품이 동사의 향후 실적 개선을 이끌 것으로 기대된다.
신기술 = EUV , 새로운 빛을 사용	3.3 향후 미세화의 핵심기술, EUV 최근 적용중인 신기술이란 노광 공정에 새로운 광원의 빛을 사용하는 기술이다. 이를 EUV(Extra Ultra violet)기술이라 하는데, 기술 이름에서 유추할 수 있듯 극자외선 영역의 빛을 사용한다. 기존의 노광공정에서는 액침 불화 아르곤(Arf)을 광원으로 하였다. 이 경우 193nm의 파장의 빛이 발생하나, EUV의 경우 13.5nm의 더 짧은 파장의 빛이 발생한다. 이는 마치 그림을 그릴 때 더 세밀한 붓을 사용할 수 있게 된 것과 같다.
향후 출시될 하이엔드 칩에는 모두 EUV가 적용	기존의 Arf광원으로는 7nm 미만의 선풍을 갖는 회로를 새기기가 불가능하여, 향후 출시될 7nm 미만의 반도체 제품에는 모두 EUV 기술이 적용되어야만 한다. 이에 따라 전방의 반도체 제조업체들은 EUV 공정을 도입하기 위한 치열한 경쟁을 벌여왔다.
EUV 공정에는 새로운 마스크가 필요	3.3.1. EUV 광원의 특성 : 흡수성과 손실율 한편 이 새로운 기술을 적용하기 위한 새로운 기술적 요구사항들 또한 공정 전반에서 대두되었다. 포토마스크 및 블랭크 마스크에도 새로운 요구사항이 발생하였다. 새로이 사용되는 극자외선의 핵심적 특성은 공기를 포함한 자연계의 모든 물질에 흡수된다는 점이다. 따라서 기존 노광공정처럼 빛을 렌즈에 투과시키는 방법은 사용할 수 없게 된다. 렌즈를 지나며 에너지 손실이 너무 커, 웨이퍼 기판 위에 도달하는 빛의 양이 적어 충분한 출력을 낼 수 없기 때문이다.

마스크의 역할 :
투과 → 반사

이를 해결하기 위해 EUV 방식의 노광공정은 렌즈를 사용해 빛을 투과시키는 방식이 아니라 거울을 이용해 빛을 반사시키는 방법을 사용해야 한다. 따라서 포토 마스크 또한 선별적으로 빛을 투과시키는 방식이 아니라 선별적으로 빛을 반사시켜야 한다. 즉, 기존 노광공정에서 사용된 마스크는 빛이 통과하도록 만들어졌지만, EUV용 마스크는 빛을 반사시키기 위해 몰리브덴(Mo), 실리콘(Si)을 겹겹이 쌓아 만들어야 한다. 제품에 구조적인 차이가 발생하는 것이다.

그림 3-6. EUV 방식의 노광공정과 포토마스크	그림 3-7. EUV 포토마스크의 구조
	
출처 : 메리츠증권증권 리서치센터, SMIC 5팀	출처 : Semiengineering, SMIC 5팀

3.4. 수혜는 동사에게 집중된다.

EUV 용 블랭크 마스크는 동사만이 제조 중

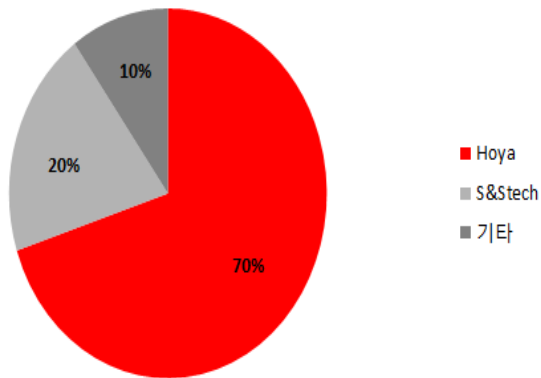
지금까지 반도체 제조공정 및 기술동향과 그에 따른 필요성에 의해 새로운 제품이 사용되어야 함을 살폈다. 이하 절에서는 왜 동사가 수혜를 입는지에 대해 짚어보고자 한다. 결론부터 말하자면, 현재 새로운 제품은 동사밖에 못 만들고, 앞으로도 동사만이 만들 것이다.

3.4.1. 압도적 지위

EUV 용 블랭크 마스크는 동사만이 제조 중

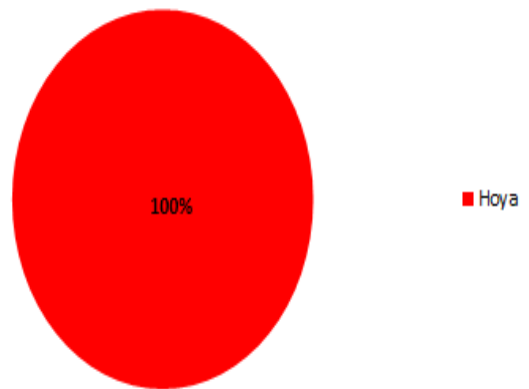
동사의 현재 블랭크 마스크 시장 점유율은 70%에 달한다. 특히, 상술한 EUV 공정용 블랭크 마스크는 동사와 Asahi Glass(이하 AGC)만이 제조기술을 보유했다. 그러나 현재 EUV 공정을 사용한 제품 양산단계에 돌입한 TSMC와 삼성전자에는 동사만이 납품중에 있다. 사실상 EUV 공정용 Mask blank는 독점상황인 것이다.

그림 3-8. 글로벌 Blank mask 시장 점유율 (단위 : %)



출처 : 동사, SMIC 5팀

그림 3-9. EUV blank mask 점유율 (단위 : %)



출처 : 동사, SMIC 5팀

3.4.2. 진입장벽 : 오랜 업력과 기술력

동사의 업력 : 광
학렌즈 → 석영유
리기판 → 반도체
제조용 Mask

이러한 동사의 압도적 지위는 **관련산업에서 쌓아온 오랜 업력과 기술력에 기인한다**. 동사는 1941년 설립되어 광학용 렌즈를 제조해 왔다. 이후 광학용 렌즈산업에서 쌓은 노하우와 기술력을 바탕으로 1974년 반도체용 석영유리기판 사업에 진출하였다. 석영유리기판은 반도체용 마스크의 핵심 원재료로, 반도체 공정용 마스크 원가 중 70%에 달하는 것으로 알려져 있다.

나아가 1983년, 동사는 석영유리기판 제조기술을 바탕으로 반도체 공정용 마스크 사업에도 성공적으로 진출한다. 핵심 원재료인 석영유리기판 제조기술을 내재한 동사는 타 업체 대비 높은 마진율을 가질 수 있었으며, 이를 바탕으로 한 **원가 경쟁력 및 기술 경쟁력**으로 세계 블랭크 마스크 시장에서 압도적인 지위를 가질 수 있었다.

EUV 블랭크 마스크 : 10년 이상의
개발기간

오랜 기간 블랭크 마스크 시장 1위업체의 지위를 향유하던 동사는 2003년부터 EUV 공정용 블랭크 마스크 개발 연구에 돌입, **10년이 넘는 기간 동안의 연구개발**을 통하여 최초로 해당 제품의 양산에 성공하였다. 기존 사업 1위 업체의 해당 기술개발이 10년 이상의 기간이 걸렸다는 점을 감안했을 때, 신규 진입자의 시장진입은 기술격차에 의해 크게 제한되어 있는 상황이다.

3.4.3. 경쟁사는 앞으로도 없을 것

현재 가시권에 들어온 경쟁사라고 할 수 있을만한 업체는 일본의 아사히글라스(AGC)가 유일하다. AGC 또한 동사와 같은 시기인 2003년부터의 연구개발을 시작한 것으로 파악되며, 현재 반도체 칩 메이커인 Intel과의 협력관계를 유지하고 있는 것으로 파악된다.

그러나 해당 업체는 intel과의 협업을 통해 EUV용 블랭크 마스크 시장에 진입을 계획하고 있다. intel사는 EUV 공정 도입을 2021년 이후에나 계획하고 있어, 현재로서는 유의

미한 매출이 발생하지 않고 있다.

더불어 intel사의 2021년 도입계획의 신뢰성 또한 의문을 제기할 만하다. intel사는 이미 공정 미세화 계획에 있어서 수 차례 도입시기를 연장한 바 있으며, **현재 제조공정에서 선두를 달리고 있는 삼성, TSMC에 비해 최소 2년이상 뒤쳐져 있는 것으로 파악된다.** intel사는 아직 10nm공정 기반의 제품도 출시하지 못했다는 점을 고려할 때, 해당 추정 은 타당한 것으로 판단된다.

한편 글로벌 반도체 장비 시장에서 1위 지위를 가진 **Applied materials사가 EUV용 블랭크 마스크 개발을 준비 중**이라고 밝혀 화제가 되었다. 해당 업체는 2019년 7월 언론과의 인터뷰에서, EUV용 블랭크 마스크 개발을 시작한 지 3년 정도 됐다고 밝히며 시장 진출 의지를 밝혔다.

그러나 **AMAT사의 진출 의지는 현재 동사 지위에 전혀 영향을 미치지 못할 것으로 판단 된다.** 선도업체에 해당했던 동사와 AGC의 기술개발이 10년 이상 장기간이 소요된 점을 고려하면 3년에 해당하는 AMAT사의 개발수준은 아직 미미한 것으로 추정되기 때문이다. 또한 설령 단기간 내에 성공적인 개발이 이루어진다고 하더라도, 과연 해당 제품을 사용할 만한 제조업체가 남아있을 지 또한 의문이다.

반도체 제조업체와 포토마스크 업체와의 **레퍼런스는 결정적인 요소로 작용한다.** 수출 안정화가 핵심과제인 반도체 산업에서, 제조공정에 필요한 장비 및 부품은 개발 단계에서 부터 제조업체와 긴밀한 관계를 유지하며 시험생산 단계를 거쳐야 하기 때문이다.

현재 EUV 공정개발에 성공한 두 업체인 TSMC와 삼성전자를 동사가 선점하였다는 점을 여기에 비추어 생각해 보면, 향후 두 메이저 업체가 타 업체의 제품을 사용하지 않을 것이라는 점을 알 수 있다. 또한 업계 선도업체에 성공적으로 납품하여 양산, 제품 출하단계까지 거쳤다는 동사의 레퍼런스는 업계 표준으로 작용할 가능성이 매우 높으며, 비단 AMAT 뿐만 아니라 선술한 AGC에게도 커다란 진입장벽으로 작용할 것임이 자명하다.

종합하면 지속될 EUV 공정 확산 수혜, 즉 EUV 블랭크 마스크 시장은 향후 유의미한 기간동안 동사의 독점적 지위를 인정할 수밖에 없을 것이다.

3.4. 매출추정

투자포인트 1에서 지목한 EUV 블랭크 마스크 제품 매출은 다음과 같이 추정하였다. 먼저, 투자 포인트의 논리에 따라 향후 삼성전자, TSMC향 EUV 블랭크 마스크는 동사가 독점적으로 납품할 것이라고 가정하였다.

또한 블랭크 마스크를 통해 제조된 포토마스크는 노광 장비에 내장되어 사용된다는 점을 반영하여 향후 삼성전자와 TSMC사에 공급될 EUV 노광 장비의 수에 연동될 것으로 생각하였다. 현재 전 세계 EUV 노광장비는 네덜란드의 ASML사가 독점 공급중에 있으며,

해당 업체의 독점상황은 향후에도 지속될 것임을 가정, ASML사 장비 출하량을 기반으로 추정한다.

본격적으로 EUV blank의 집계되기 시작한 2016년부터 현재까지 동사 EUV 블랭크마스크 매출 추이와 삼성전자, TSMC의 신규 EUV 장비 대수 추이 및 신규 장비당 매출액은 다음과 같다.

단위 : 백만 엔	2017.03	2018.03	2019.03	2019.09
매출액	2,980	5,420	10,140	8,800
신규 EUV 노광장비 수	4	11	21	15
신규 장비 당 매출액	745	493	483	587

시기별로 살펴보면, 2016년 3월~2017년 3월 발생한 장비당 매출액 745백만 공정 도입 초기 낮은 수율에 기인한 것으로 판단된다. 2017년과 2018년의 장비당 매출이 안정된 추세였다는 점을 반영하여 2020년과 2021년 장비당 매출액은 2개년 평균치인 488백만 엔으로 추정하였다.

해당 추정치와 2019년 상반기(2019년 4월~2019년 9월)에 발생한 매출액 차이는 기존 장비용으로 납품된 마스크의 교체주기가 도래함에 따라 발생한 것으로 가정하였다. 이에 따라 3년 교체주기 도래로 인한 장비당 매출액 370만 엔을 도출하였고, 신규 장비당 매출액과 향후 발생할 교체 수요에 따른 매출을 합하여 2019년, 2020년 매출을 추정하였다.

단위 : 백만 엔	2017.03	2018.03	2019.03	2019.09	2020.03	2021.03
매출액	2,980	5,420	10,140	8,800	16,758	24,850
신규 EUV 노광장비 수	4	11	21	15	26	35
신규 장비 당 매출액	745	493	483	488	488	488
기본 매출액				7,320	12,688	17,080
교체주기 발생으로 인한 매출				1,480	4,070	7,770

4. 투자포인트 2: Life Care 부문, 안정적인 Cash Cow

4.0. 동사를 이끌어 온 Life Care 부문, 안정적인 Cash Cow

동사 매출 66%
Life Care 부문 -
1) Health care 와
2) Medical로 구성

지속적으로 성장하는 매출

FY 2019 기준, Life Care 부문 매출이 동사 총 매출의 66%를 차지한다. Life Care 부문의 제품으로는 Health care 부문의 안경 렌즈, 콘택트 렌즈와 Medical 부문의 의료용 내시경, 안내 렌즈(인공 수정체) 등이 있다. Life Care 부문은 안경 렌즈가 약 53%, 콘택트 렌즈가 22%, 의료용 내시경이 14%, 안내 렌즈가 5.5%, 기타 5.5%로 이루어진다.

Life Care 부문의 매출은 지속적으로 성장하고 있다. FY 2013년부터 FY 2019년까지 5%~15%의 성장률로 성장해왔다. FY 2019에는 매출이 5.8%, 세전 이윤(pretax profit)이 22.8% 증가하였다.

Life Care 부문은 동사의 주요 사업부문으로 지속되어왔다. 2009년에는 50% 미만이었던 비중이 2019년 66%까지 증가했다. 따라서, 투자포인트1에서 밝혔듯 EUV 블랭크 마스크의 폭발적인 매출 성장이 기대되기는 하나, 기존 동사의 꾸준하고 안정적인 성장을 견인해온 Life Care 분야의 성장성이 지속될 것인지 또한 살펴보아야 한다.

Life Care 부문은 Cash Cow다

결론은, 동사의 Life Care 부문은 지속적으로 성장하는 안정적인 Cash Cow다.

4.1. Health care: 안경 렌즈, 콘택트 렌즈

4.1.1. 안경 렌즈

4.1.1.1. 동사의 안경 렌즈 사업

세계 안경 2위 업체

동사는 세계 안경 렌즈 산업에서 2위 업체로, 세계 시장에서 약 18%의 점유율을 확보하고 있다. 동사의 주요 경쟁사로는 1위 업체인 Essilor, Zeiss 등이 있다. 안경 렌즈 시장은 기능 용도에 따라 크게 단초점렌즈와 누진다초점렌즈로 구분할 수 있는데, 동사는 둘 모두에서 다양한 제품을 생산하고 있다. 이외에도 다양한 기능성 렌즈를 생산하고 있다.

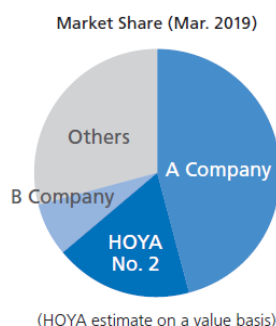
인수합병을 통한 사업부 확대

또한 동사는 인수합병을 통해 사업부를 확대해왔다. 2013년 Seiko의 안경 렌즈 사업부 Seiko Optical Products를 인수했고, 2017년 미국의 Performance Optics, LLC를 인수했다. 이러한 인수를 통해 동사는 중저가부터 고가 제품군은 물론 기능성 렌즈 제품군까지, 다양한 포트폴리오를 확보하게 되었다.

해외 매출이 주

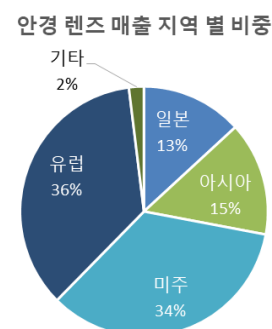
동사의 안경 렌즈 매출의 약 13%는 일본 국내, 87%는 해외에서 발생한다. 이 중 매출 비중이 유럽 36%, 미주 34% 순으로 높고, 아시아는 15%로 비교적 낮은 편이다.

그림 4-1. 세계 안경 렌즈 시장 점유율



출처: 동사 2019 Report, SMIC 5팀

그림 4-2. 안경 렌즈 매출 지역별 비중



출처: SMIC 5팀

4.1.1.2. 인수합병을 통한 매출 성장, 수익성 개선, 제품 포트폴리오 다변화

2017년 퍼포먼스 옵틱스 인수

동사는 2017년 8월 미국의 퍼포먼스 옵틱스(Performance Optics, LLC) 인수를 완료했다. 인수에는 퍼포먼스 옵틱스의 두 자회사 비전이즈(VISION EASE)와 대명광학(Daemyung Optical)이 포함되었다. 퍼포먼스 옵틱스는 폴리카보네이트, 변색렌즈, 편광렌즈 및 고굴절률 렌즈 생산에 특화되어 있는 글로벌 안경 렌즈 제조 회사로, 미국, 태국, 인도네시아, 한국, 중국에 생산 공장을 두고 있다.

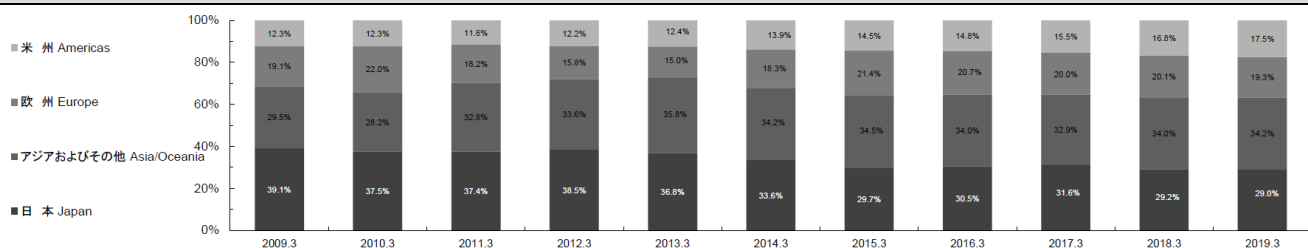
퍼포먼스 옵틱스의 인수합병은 동사의 실적에 긍정적으로 작용하였으며, 앞으로도 지속될 것이다. 크게 세 가지 측면에서 효과가 지속될 것으로 기대된다.

인수 효과

1) 매출 성장 – 美 중심으로 큰 성장

첫째, 동사의 안경 렌즈 매출이 과거에 비해 큰 폭으로 증가할 것이다. 퍼포먼스 옵틱스 인수 후 첫 실적인 FY 2018에서 안경 렌즈의 매출이 15% 이상 증가했는데, 이는 직전 2년 간의 한 자릿수 성장률에 비해 유의미하게 높은 수치다. 지역별로 보면, 특히 미국 시장에서의 매출이 유의미하게 성장하였다. 퍼포먼스 옵틱스 인수 효과로 4년 만에 총 매출에서 미국 지역 매출의 비중이 1%p 이상 증가했다.

그림 4-3. 지역별 매출 비중 변화



출처: 동사 2019 결산 자료, SMIC 5팀

실제로 동사는 안경 렌즈 부문에서 미국 시장에서의 확장을 최우선으로 추구하고 있다. 안경 렌즈 매출을 지역별로 보았을 때 미주 매출 비중이 30% 이상이다. 이에 대해 동사는 유럽 시장과 달리, 아직 동사의 영업이 성숙화된 단계에 이르지 못해 성장 여력이 크며, 따라서 미국 시장에서의 확장을 주요 성장 동력으로 지목하고 있다.

2) 수익성 개선 – 美 중심으로 생산 및 유통 효율화

둘째, 미국 시장을 중심으로 동사의 수익성이 개선될 것이다. 실제로 퍼포먼스 옵틱스 인수 성과가 본격적으로 반영된 FY 2019 실적에서, Life care 부문에서 매출액에 비해 Pre-tax margin이 큰 폭으로 증가했다. 인수합병이 발생한 FY 2018 실적은 Pre-tax margin이 큰 폭으로 증가하지 않는데, 이는 인수합병에 따른 단기적 효과로 보인다.

그림 4-4. Life Care 부문 매출액 및 Pre-tax margin 변화

				(단위: 백만¥)
라이프케어	2016.3	2017.3	2018.3	2019.3
매출액	322674	314442	352876	373388
YoY		-3%	12%	6%
Pre-tax margin	57700	54700	56400	69300
YoY		-5%	3%	23%

출처: SMIC 5팀

이는 동사의 미국 시장에서의 영업이 효율화되었기 때문일 것으로 추정된다. 동사의 안경 렌즈 매출 중 약 34%가 미주에서 발생한다. 인수 전, 동사는 유럽과 아시아에 대량 생산 기지를 두고, 전세계적 40여개의 지역에 생산 공장을 운영해왔다.

동사가 인수한 퍼포먼스 옵틱스의 자회사인 비전이즈는 미국, 태국, 인도네시아의 자동화된 최첨단 공장에서 생산하는 시스템을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 미국 시장에서 강력한 유통채널을 보유하고 있다. 동사는 퍼포먼스 옵틱스와 생산 설비를 통합하고 불필요한 설비를 정리함으로써 생산 효율화를 달성할 것이라고 설명하였다.

3) 제품 포트폴리오 다변화

셋째, 동사의 제품 포트폴리오가 다변화되었다. 중저가 제품군부터 고가 제품군은 물론 여러 기능성 제품군까지 다양한 포트폴리오를 확보할 수 있게 됐다. 특히 폴리카보네이트, 변색렌즈 및 편광렌즈 분야에 있어서 경쟁력을 확보할 수 있게 됐다.

4.1.1.3. 누진다초점 렌즈, 高 마진 제품이 대표 제품!

동사는 고마진 제품의 매출 비중을 키워감으로써 평균판매단가(ASP)가 상승하고 있다.

고가의 누진다초점 렌즈 매출 증가

안경 렌즈 시장은 크게 단초점 렌즈와 다초점 렌즈로 나뉘며, 동사는 둘 모두에서 다양한 제품군을 생산하고 있다. 이 중 특히 저가의 단초점 렌즈보다도 고가의 다초점 렌즈 시장에서 동사의 프리미엄 제품들이 활약하고 있다. 높은 마진의 기능성 제품의 매출이 보다 빠르게 늘어나면서 동사의 수익성이 개선될 것이다.

누진다초점 렌즈

누진다초점 렌즈란, 하나의 렌즈에 다수의 초점이 형성된 안경 렌즈다. 기존 초점이 하나인 단초점 렌즈와 달리, 다초점 렌즈는 두 개 이상의 초점이 하나의 렌즈에 형성된다. 이러한 초점이 점진적으로 연결되어 있다는 의미에서 누진다초점 렌즈라고 불린다.

주로 노안 교정에 사용

누진다초점 렌즈는 주로 노안을 교정하는 데 쓰인다. 가까이 있는 물체만을 잘 보려면 볼록렌즈의 단초점 렌즈를 사용하지만, 가까운 것과 먼 곳 모두를 잘 보려면 다초점 렌즈를 착용해야 한다. 다초점 렌즈는 렌즈의 부분마다 다른 두께로 제작되어 하나의 렌즈로 가까운 거리부터 먼 거리의 이미지까지 원활하고 선명하게 볼 수 있다.

누진다초점 렌즈는 개인 맞춤 제작

특징적인 것은, 누진다초점 렌즈는 착용자 개인 맞춤으로 주문 제작된다. 고객이 렌즈를 주문하면 생산 공정에서 맞춤형 방식으로 제작에 들어간다. 즉, 기존 단초점 렌즈와 달리 기성품이 존재하지 않는다. 이는 누진다초점 렌즈는 여러 도수가 한 렌즈 안에 배열되어서 개인에게 맞추어지지 않으면 초점을 맞추기 어렵고 착용하기 어렵기 때문이다.

높은 기술력 요구

더불어, 누진다초점 렌즈는 높은 기술력이 요구된다. 가령, 생산 공정에 Free-form 기술이 쓰이고 있는데, 이는 컴퓨터 소프트웨어에 렌즈 설계 정보를 입력하면 컴퓨터로 구동되는 제너레이터가 렌즈 표면화를 수행하는 기술로, 완전한 개인화를 가능하게 한다. 이외에도 다초점렌즈는 제품의 특성 상 상의 왜곡이 발생할 수밖에 없고, 시야범위가 상대적으로 좁다는 단점이 있어 끊임없는 광학 분야의 기술 연구가 이루어지고 있다.

따라서 일반 렌즈에 비해 가격과 마진이 높다	따라서 누진다초점 렌즈는 일반 렌즈에 비해 가격이 높으며 마진도 높다. 국내 안경점에서 고객에게 판매하는 가격을 기준으로, 십 만원 안팎의 일반 단초점 렌즈에 비해, 누진다초점 렌즈는 이십 만원 대부터 백 만원 이상까지 전반적으로 훨씬 높은 가격에서 품질에 따라 다양한 가격대가 형성된다.
동사가 대표 주자	이러한 누진다초점 렌즈 세계 시장은 Essilor사, Zeiss사, 그리고 동사가 과점하고 있다.
4.1.1.4. 안경 시장의 성장	
세계 안경 시장 지속적으로 성장	세계 안경 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망된다. 글로벌 리서치 업체 리서치앤마켓에 의하면, 지난 5년간 3% 성장률을 보인 안경 시장은 올해부터 2024년까지 높은 수준인 5.1%로 성장할 것으로 전망된다. 동사 역시 비슷한 수준의 성장률을 예측하였다. 성장률은 지역마다 다른데, 일본이나 유럽 등의 시장은 성장이 둔화되었다. 이러한 시장에서 동사는 주요 기업들과 함께 과점 체제를 형성하고 있다. 반면, 미주나 아시안은 성장률이 빠르게 증가하고 있다. 특히 아시아에서 중국의 경우 동사를 포함한 주요 기업들이 시장의 20%도 차지하지 못하고 있는데, 중국 안경 시장은 6%로 성장하고 있다. 신흥 국가들의 생활 수준 개선에 따라 시장이 확대되고 있다.
노인 인구 증가에 따라 기능성 제품 수요 증가	특히 누진다초점 렌즈 등 기능성 렌즈 제품에 대한 수요는 빠르게 늘고 있다. 인구 고령화로 인해 노인 인구가 증가하고, 동시에 안구 관리에 대한 인식이 높아지면서, 노안에 필요한 누진 렌즈 제품의 수요가 증가하고 있다. 이외에도 전자기기 사용 증가에 따른 시력 하락 등으로 기능성 제품에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있다.
기능성 제품 내세우는 동사는 수요 확보할 것	동사는 미래에 지속적으로 수요가 증가할 제품들에 있어서 경쟁력이 있다. 동사는 누진다초점 렌즈를 필두로 높은 기술력의 제품들을 내세움으로써, 지속적으로 늘어날 기능성 렌즈에 대한 견고한 수요를 확보할 수 있을 것이다. 가령, 프랑스의 경우 잠재 사용자 연령대의 67%가 누진다초점 렌즈와 같은 아이케어 솔루션을 사용하고 있으나, 한국은 약 10%에 불과하다. 이처럼 제품에 대한 수요가 증가할 여력이 충분하다. 특히 앞서 설명했듯이 이러한 기능성 제품들은 수익성이 일반 제품에 비해 좋으므로, 전체적인 안경에 대한 수요가 크게 늘지 않더라도 누진다초점 렌즈를 비롯한 기능성 제품에 대한 수요 비중이 증가할 것이기 때문에 전체 매출은 안정적으로 성장할 수 있을 것이다.
4.1.1.5. 동사의 시장 점유율 확보	
15.5%로 대형 업체 중 하나	동사는 안경 렌즈 시장의 과점 구조로부터 안정적으로 매출을 늘리며 성장하고 있다. 동사는 Essilor, Zeiss 등과 함께 세계 안경 렌즈 시장에서 과점을 형성하고 있는데, 동사는 약 15.5%의 점유율을 확보하고 있다. 이처럼 주요 업체들이 안정적으로 시장을 점유하고

있는 것은 안경 산업의 안정적이고 광학 산업의 기술집약적 특징 때문이다.

신규 업체에 대한 제도적 진입장벽

우선, 미국을 비롯한 많은 국가에서 안경 렌즈는 의료기기로 분류되어 제품의 내구성에 대한 검증을 거쳐야 하며, 의약품 관계 관청의 인·허가를 득해야 출시가 가능하다. 제도적으로 신규 업체에 대한 시장 진입장벽이 존재하는 것이다.

영업력에 따른 진 입장벽

또한, 영업력에 따른 진입장벽이 존재한다. 안경 렌즈 제조업체의 주 매출처는 안경원으로, 안경원과 직접 거래하거나 대리점 등을 통해 제품을 공급한다. 따라서 유통회사에 대한 제품 및 회사의 이미지와 장기간의 거래를 통한 유대 관계가 중요하다. 특히 안경점 입장에서는 기존에 고객 수요가 있어온 주요 렌즈 업체들로부터 신규 업체로 공급 채널을 바꿀 유인이 크지 않다. 이러한 특성은 신규 업체에 대한 진입장벽으로 작용한다.

프리미엄 브랜드로 서의 입지

과점 시장 내에서 동사가 점유율을 지켜온 것은 동사가 기술력 있는 제품군을 내세우며 프리미엄 브랜드로서의 입지를 구축하는 데 성공한 것이다.

리스크 - 1위 업체 의 인수합병?

리스크로는, 렌즈 제조업체 1위 Essilor가 2017년 이탈리아의 아이웨어 제조사 Luxottica와 합병했고, 올해에는 세계 안경 최대 소매 업체인 Grand Vision을 인수했다.

그러나 이가 동사의 매출에 미치는 영향은 미미할 것이다. 2018년 GrandVision사가 전세계 안경 소매 업체에서 차지하는 비중은 3~4%에 불과하다. 특히 미국 시장의 경우 안경 소매 시장에서 개인 소매 업자들이 대부분의 비중을 차지하고 있으며, Grand Vision사의 비중은 1% 미만으로 미미하다. 전세계적으로 보았을 때도 2~3%에 불과하다.

따라서 동사는 세계 시장에서 점유율을 안정적으로 유지할 것이다.

미주 안경 시장에 서 크게 확장 중

동사는 특히 미주 안경 렌즈 시장에서 성공적인 확장 중에 있다. FY 2017년 총 매출에서 미주 매출이 차지하는 비중이 25%에 불과했던 반면, FY2019년 34% 수준까지 커졌다. 매출액으로 보면 100% 이상 증가했다. 이는 미주 매출이 빠르게 확장되고 있음을 보여준다. 동사만의 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 점유율을 꾸준히 확보해나갈 것이다.

4.1.2. 콘택트 렌즈

4.1.2.1. 동사의 콘택트 렌즈 사업

콘택트 렌즈 사업 부문 매출은 동사 전체 매출의 약 14.5%, Life care 부문 매출의 22%를 구성한다.

日 콘택트 렌즈 전 문점 1위, Eyecity

일본 콘택트 렌즈 유통 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 콘택트 렌즈 전문점이다. 그 중 동사의 오프라인 매장이 전체 유통 시장의 약 20% 수준으로 가장 크다.

다양한 브랜드 제품 판매

동사는 일본 전역에 콘택트 렌즈 전문점 Eyecity를 289개소 운영하고 있다 (2019년 3월 기준). Eyecity를 통해 콘택트 렌즈 중 클리어 렌즈(일반 투명 렌즈, 난시 교정, 다초점 렌즈 등)로는 동사의 제품 외에도 메이저 브랜드의 제품을 유통하고 있으며, 뷰티 렌즈로는 메이저 브랜드 제품과 PB상품(ODM에 자체 브랜드 탑재)을 유통하고 있다.

콘택트 렌즈 제품 자체는 Johnson&Johnson, Alcon 등 글로벌 업체들이 70%의 점유율을 차지하고 있고, Menicon, Seed, 그리고 동사와 같은 로컬 업체들이 뒤를 잇는다.

그림 4-5. 日 콘택트 렌즈 판매 채널 동사 비중

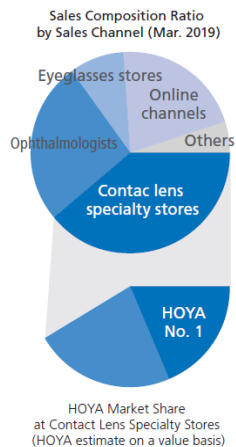
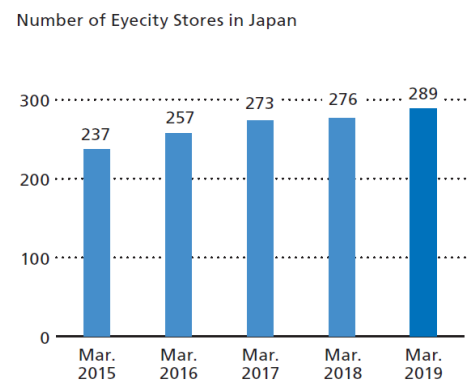


그림 4-6. 연도별 Eyecity 점포 수



출처: 동사 홈페이지, SMIC 5팀

출처: 동사 2019 Report, SMIC 5팀

점포 수, 시장 점유율 증가

동사는 지속적으로 점유율을 늘려가며 사업을 확장하고 있다. 동사는 도심, 대형 쇼핑센터를 중심으로 Eyecity 점포 수를 늘려가고 있다. 또한 동사는 특정 지역에서 점유율을 갖고 있는 렌즈 전문점들을 적극적으로 인수할 계획 중에 있다.

매출 꾸준히 상승

매출액으로 보더라도 2015년부터 콘택트 렌즈 사업 매출은 연간 5~15% 사이의 성장률로 꾸준히 성장해왔다.

4.1.2.2. 일본 시장 전망

日 세계 2위 규모 콘택트 렌즈 시장

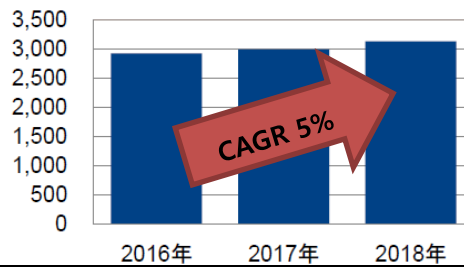
동사에 따르면, 일본 콘택트 렌즈 시장 규모는 약 4000억엔(약 4.3조원) 수준으로 추정된다. 이는 미국에 이은 세계 2위 규모의 콘택트 렌즈 시장이다.

日 콘택트 렌즈 시장 성장

Gfk재팬에 의하면, 2018년 콘택트 렌즈 소매 시장의 판매 금액은 전년 대비 5% 증가했다. 이 중 미용 렌즈 매출액도 전년 대비 5% 증가했다.

그림 4-7. 日 콘택트 렌즈 소매 시장 규모

図1. コンタクトレンズ 小売市場規模(億円)



출처: Gfk재팬, SMIC 5팀

렌즈 전문점, 온라인 통한 판매 증가

판매 채널 별로 보면, 콘택트 렌즈 전문점 매장을 통한 판매는 꾸준히 증가하고 있다. 한편, 온라인을 통한 판매는 2018년 기준 전년 대비 21% 증가로 급성장했다.

4.1.2.3. 동사 매출의 높은 성장률

한편, 동사의 매출은 2015년부터 연간 5~15%의 성장률로 꾸준히 성장해왔다. 동사의 매출은 지속적으로 시장 성장률을 상회했는데, 이에 여러 요인이 작용했을 것이다.

렌즈 전문점 중 압도적 1위

우선, 동사는 압도적 1위의 렌즈 전문점 브랜드로서 꾸준히 발생하는 전문점 매장을 통한 구매 수요로부터 큰 수혜를 받고 있다. Times Current의 콘택트 렌즈 구입점에 관한 실태조사에 따르면, 2018년 EyeCity가 콘택트 렌즈 구입점 소비자 수 과반을 차지했고, 2위 업체부는 5.8%의 점유율을 보여 6년 연속 압도적인 선두를 유지했다.

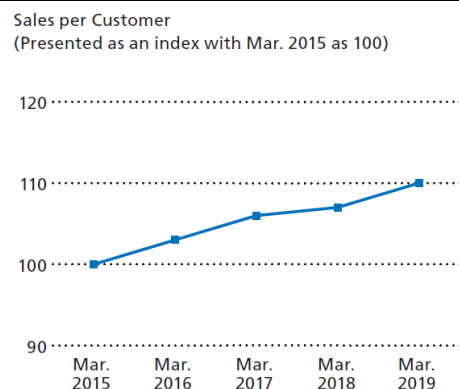
온라인 채널도 효과적으로 운영

더불어, 동사 역시 온라인 채널을 통해 판매하므로 온라인 판매 채널의 성장은 동사에게 부정적으로 작용하지 않을 것이다. 특히 동사는 오프라인 매장 점유율을 기반으로, 오프라인 매장에서 렌즈를 구입한 소비자들이 온라인으로 쉽게 재구매할 수 있도록 하는 등 소비자를 효과적으로 확보하고 있다.

객단가 상승

또한, 객단가가 상승하고 있다.

그림 4-8. 객단가 상승



출처: 동사 2019 Report, SMIC 5팀

높은 가격의 기능성 렌즈와 미용 렌즈 시장의 성장

이는 기능성 렌즈와 미용 렌즈 시장의 성장으로부터 기인했을 것이다. 일본은 고령화가 심화되고 있어 노인 렌즈에 대한 수요가 크다. 일본은 다른 선진국들과 비슷하게 노인의 노인 렌즈 착용률이 70%를 넘는 높은 수준인데, 이로부터 안경뿐만 아니라 콘택트 렌즈에 대한 수요 역시 증가했을 것이다. 이외에도 일반 렌즈보다 가격이 높은 다양한 기능성 제품에 대한 수요가 증가하고 있다.

또한, 동사의 미용 렌즈 매출이 비교적 큰 폭으로 늘었을 것이다. 글로벌 업체들은 대량 생산 공정을 가지고 있는데, 이는 다양한 색상과 디자인의 미용 렌즈 생산에 적합하지 않으며 변화하는 트렌드에 빠르게 대응하기 어렵다. 따라서 이러한 렌즈에는 로컬 업체들이 강세인데, 동사 역시 인터로조 등으로부터 ODM 방식으로 미용 렌즈를 납품 받아 판매하고 있다.

4.2. Medical : 의료용 내시경, 안내 렌즈

전세계 내시경 기기 시장이 성장함에 따라 동사는 높은 진입장벽과 기술 경쟁력에 힘입어 매출 증가의 수혜를 입을 것으로 예상된다. 또한 고령화로 인해 백내장 수술이 증가함에 따라 전 세계 안내렌즈 시장이 더욱 성장할 것이고, 제품 경쟁력을 갖춘 동사의 안내렌즈 매출도 증가할 것으로 기대된다.

4.2.1. 의료용 내시경

4.2.1.1. 동사의 의료용 내시경 산업

동사는 귀, 코, 목, 기도, 소화기 관련 질병의 진단 및 치료에 사용되는 의료용 내시경을 연구·개발하여 제조하고 판매한다.

2019년 3월 기준 의료용 내시경은 동사 전체 매출의 약 9%, Life Care 부문 매출의 약 14%를 구성한다.

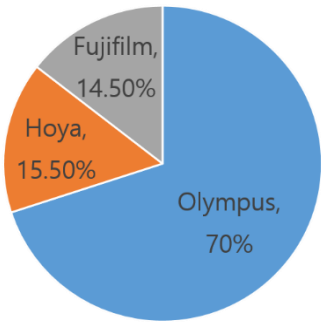
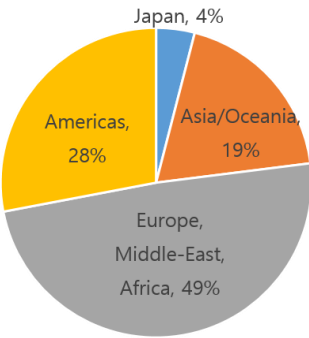
세계 2위 의료용 내시경 업체

동사는 세계 의료용 내시경 산업에서 2위 업체로, 세계 시장에서 약 15.5%의 점유율을 확보하고 있다. 동사의 주요 경쟁사는 Olympus, Fujifilm이다.

동사의 경우 일본 외의 해외 지역에서 거의 모든 내시경 매출이 발생한다. 따라서 동사의 내시경 매출은 해외 수요에 의해 영향을 받는다. 매출 비중은 유럽, 미주, 아시아 순으로 높다. 동사는 유럽에서 총 내시경 매출의 약 50%라는 안정적인 수입을 계속 확보하고 있다.

그림 4-9. Sales by Region (Mar. 2019)

그림 4-10. Market Share (Mar. 2019)



출처: 동사 홈페이지, SMIC 5팀

출처: 동사 홈페이지, SMIC 5팀

4.2.1.2. Q의 증가

4.2.1.2.1. 내시경의 필요성 및 수요 증가

최소 침습 수술 장려 → 의료비 절감 이점	고령화로 인해 노인 인구가 늘어나면서 전 세계적으로 의료비용이 증가하고 있다. 의료 비용을 줄이기 위해 각국 정부에서는 질병의 조기 발견(diagnosis)과 최소 침습 수술(minimally invasive surgery)을 장려하고 있다. 최소 침습 수술이란 피부를 최소로 절개하여 환자에게 미치는 외과적 수술의 영향을 최소화하는 수술방법을 말한다. 기존의 수술 방법에 비해 수술 시간이 짧고 출혈이 적다. 흉터 부위가 작아 빠른 회복이 가능하고, 수술 후 합병증 위험이 적다. 이에 따라 수술, 입원으로 인한 의료비용이 절감되는 이점이 있다.
최소 침습 수술 보편화 → 내시경 수요 증가	내시경의 발달로 최소 침습 수술이 보편화될 수 있었다. 내시경을 통해 인체 내부의 장기를 관찰하여 그동안 확인하기 어려웠던 병변을 조기에 진단할 수 있게 되었다. 위장관 질환 및 대장암 발병률 증가, 건강검진 증가, 최소 침습 방법에 대한 요구 증가 등으로 인해 전세계적으로 내시경에 대한 수요가 늘어나고 있다.

4.2.1.2.2. 내시경 시장의 성장

전세계 내시경 기기 시장의 성장	전세계 내시경 기기 시장은 2023년까지 연평균 6.3%씩 성장할 것으로 기대된다. 일본, 미국, 유럽 등 선진국에서의 성장률은 안정적이고, 내시경이 널리 보급되고 있는 아시아 태평양 지역은 성장률이 가장 높다. 2017년부터 2023년까지 연평균 6.8 %로 성장할 것이다.
진입장벽이 높은 내시경 시장 → 일본 기업 3사의 90% 시장점유율	내시경 시장은 꾸준히 성장하지만 기술, 특허, 인허가의 제한 때문에 새로운 기업들이 쉽게 진입하지 못한다. 기술 개발, 특허 등록, 임상시험, FDA 등의 인허가 과정을 모두 통과하기 위해서는 최소 5년 이상 소요된다. 이와 같은 진입장벽으로 인해 일본 기업 3사(올림푸스, 호야, 후지필름)가 전 세계 내시경 시장의 90% 이상을 차지하고 있다. 2019년 3월 기준으로 올림푸스는 70%, 동사는 15%의 시장점유율을 차지하고 있다.

전세계 내시경 기기 시장의 성장과 높은 진입장벽은 동사의 매출을 증가시킬 것으로 기대된다.

4.2.1.3. Pentax 인수를 통한 기술 경쟁력 확보

Pentax 인수 - 의료 기기 분야로의 진출을 위한 발판

2008년 동사는 의료기기 분야로의 진출을 위해 Pentax를 인수하였다. Pentax는 위·대장 내시경, 초음파내시경 등 검진 및 치료 목적의 내시경 장비를 전문으로 제조하는 기업이다. Pentax는 내시경 기기와 솔루션을 전 세계에 공급하고 있다. 동사의 광학 기술과 Pentax의 선도적인 연구 개발 및 제조 기술이 결합하여 시너지를 창출할 수 있었다.

Pentax가 최근에 개발하여 2019년 현재 시판되고 있는 Optimista plus(EPK-i7010) 시스템과 Imagina(EP-i5500c) 시스템에 대해서 알아보겠다.

그림 4-11. Pentax Optimista plus system



출처: 일원내시경교실 바른내시경연구소, SMIC 5팀

그림 4-12. Pentax Imagina system



출처: 일원내시경교실 바른내시경연구소, SMIC 5팀

4.2.1.3.1. Optimista plus

Optimista plus(EPK-i7010)는 Image enhancement를 개선한 제품으로 광원이 내시경 시스템에 있다. Imagina가 출시되기 전까지 최고 사양 HD+ 모델이었다. Image enhancement technology 중 하나인 i-scan 기술과 OE(optical enhancement)기술의 결합을 통해 병변 이미지를 디지털 기술로, 빛 파장을 광학 필터로 조정함으로써 미세혈관을 세밀하게 관찰할 수 있다. 이로써 미세한 병변도 조기에 발견할 수 있게 되었다.

4.2.1.3.2. Imagina

Pentax의 최신 모델 Imagina

Pentax의 최신 모델인 Imagina에서는 기존의 위, 대장 내시경 프로세서에 장착되어왔던 고가의 부피가 매우 큰 광원 장치를 없애고, 내시경 선단부(삽입부 말단)에 LED 광원과 최신 이미지 센서를 장착했다. 이를 통해 더 밝고 선명한 이미지를 구현할 수 있게 되었다. 그동안 끊임없는 개발 시도가 있었지만, 센서의 발열을 잡으면서 안정적으로 사용할 수 있도록 개발한 것은 동사가 처음이다.

경쟁사 Olympus 대비 강점

Imagina의 렌즈는 경쟁사인 Olympus의 260, 290에 비하여 근접 촬영에 유리하도록 설계되었다. Olympus 260, 290에 비하여 근거리가 더 선명한 대신 원거리는 약간 흐리게 보인다. 또한 color sensor를 사용하는 Imagina는 monochrome sensor를 사용하는

Olympus 260, 290과 달리 **color breakup**이 없다는 장점이 있다. 이렇게 동사만의 차별화된 특징은 다른 경쟁업체 대비 동사의 제품 경쟁력이 된다.

성장 가능성이 무한한 아시아 시장에서의 매출 증가 기대

올해 4월, Pentax는 세계 최초로 한국에 Imagina 시스템을 선보였다. 아직 점유율이 낮은 아시아 시장에서의 성장 가능성을 예측하는 기준을 한국 시장으로 정한 것이다. 앞에서 언급했듯이, 아시아 지역에서 내시경 기기 시장의 성장률은 증가하고 있는 추세이다. 동사의 혁신적인 신기술을 바탕으로 앞으로 성장 가능성이 무한한 아시아 시장의 점유율을 확대해 나갈 것으로 기대된다.

4.2.2. 백내장 수술을 위한 안내렌즈(Intraocular Lenses)

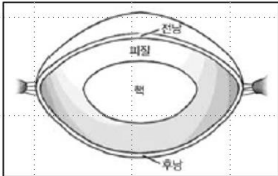
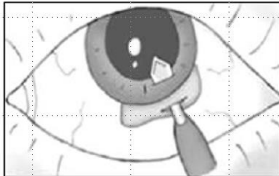
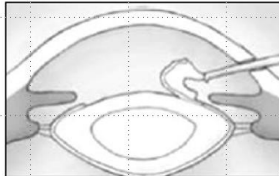
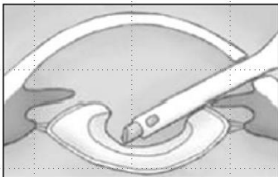
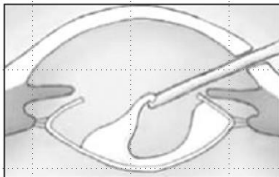
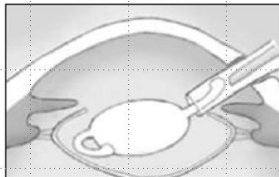
4.2.2.1. 백내장과 안내렌즈(Intraocular Lenses)

백내장의 가장 큰 원인 - 노화

백내장은 수정체 혼탁으로 시야가 흐려지는 등의 시력 장애가 발생하는 안질환이다. 치료하지 않고 방치하면 실명으로까지 이를 수 있어, 녹내장, 황반변성과 함께 3대 실명 질환 중 하나로 꼽힌다. 백내장의 원인으로 노화, 외상, 염증 질환 등이 있다. 특히 **노화는 백내장 발병의 가장 큰 원인**이다.

백내장 수술에 사용되는 안내렌즈

안내렌즈(Intraocular Lenses)는 백내장 수술로 혼탁한 수정체를 적출한 경우에 원래의 수정체 자리에 삽입되어 그 역할을 대신하는 렌즈를 말한다. 인공 수정체라고도 한다. 백내장으로 시야가 흐려진 사람들은 안내렌즈를 통해 시력을 정상적으로 회복할 수 있다.

그림 4-13. 인공수정체 삽입술 과정			그림 4-14. 안내렌즈
			
수정체 내부 구조	1. 각막 절개	2. 전낭 절개	
			
3. 초음파를 이용한 수정체 핵 유화술	4. 피질 제거	5. 인공수정체 삽입	

출처: 루시드코리아 자문, SMIC 5팀

출처: 동사 홈페이지, SMIC 5팀

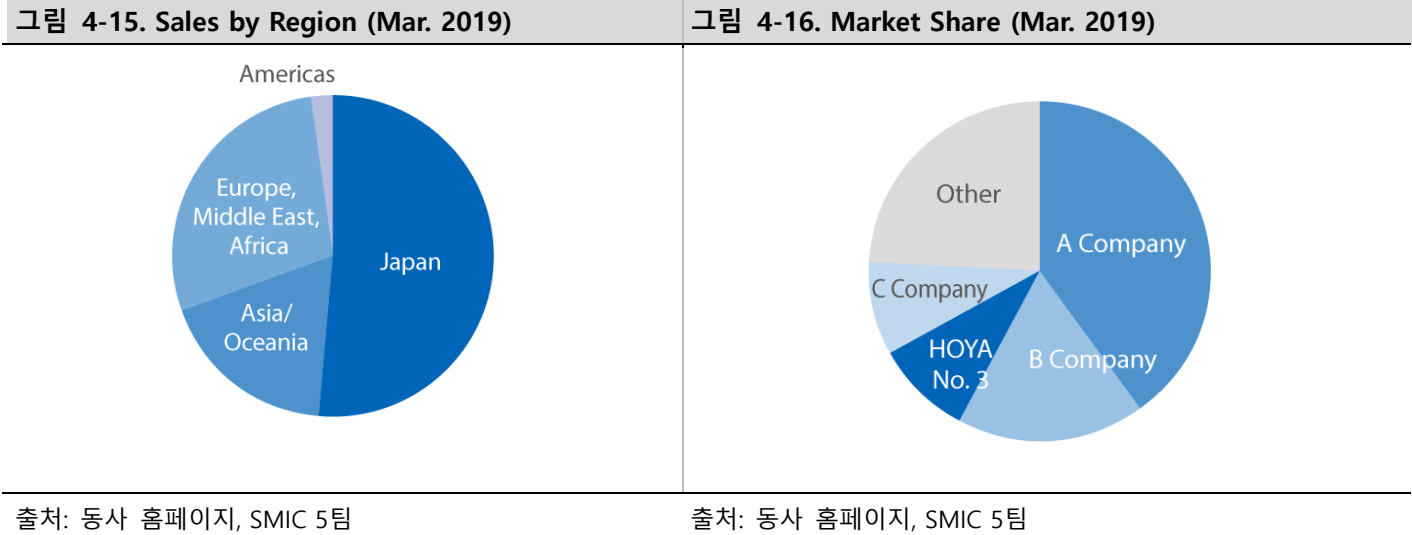
4.2.2.2. 동사의 안내렌즈 사업

동사는 백내장 수술에 사용되는 안내 렌즈와 안과 의료 기기를 연구 개발, 제조, 판매한다. 안내렌즈는 동사 전체 매출의 약 3.6%, Life Care 부문 매출의 약 5.5%를 구성한다.

세계 3위 안내렌즈
업체

동사는 세계 안내렌즈 산업에서 3위 업체로, 세계 시장에서 약 9.5%의 점유율을 차지하고 있다. 동사의 주요 경쟁사는 ALCON, AMO(Abbott), Bausch + Lomb이다.

동사는 일본 내 매출이 50% 이상을 차지한다. 매출 비중은 일본, 유럽, 아시아 순으로 높다.



4.2.2.3. 백내장 증가

전세계 안내렌즈 시
장의 성장

WHO에 의하면 백내장은 전세계 실명 원인 1위(51%) 질환이다. 전세계적으로 고령화가 가속화됨에 따라 백내장 수술도 더욱 증가할 것이고, 백내장 수술에 사용되는 안내렌즈의 수요도 증가할 것이다. Transparency Market Research(TMR)에 따르면 전세계 안내렌즈 시장은 2018년부터 2023년까지 연평균 5.98%씩 성장할 것으로 기대된다.

4.2.2.4. Vivinex

동사의 뛰어난 기술
력

동사는 백내장 수술시 최소한의 절개로 안내렌즈를 삽입하는 기술력을 갖추고 있다. 또한 동사의 안내렌즈는 부드럽고 접을 수 있다는 특징이 있어 수술시 다루기 용이하다.

해외에서 잘 나가는
Vivinex

2015년 시장에 출시된 동사의 Vivinex는 눈에 쉽게 이식되며, 부작용이 적어 수술 후 만족도가 높은 제품이다. Vivinex는 해외, 특히 유럽에서 인기가 많아 유럽으로의 매출이 증가하고 있다. 유럽은 일본 다음으로 동사의 안내렌즈 매출 비중이 높은 국가이기 때문에 유럽 시장에서의 성장은 동사의 매출 증대에 큰 기여를 할 것이다.

제품 경쟁력을 갖춘 동사는 앞으로 시장 점유율을 더욱 높여나갈 것으로 기대된다

4.3. 매출추정

4.3.1. Health care

안경 렌즈 매출의 경우, 연간성장률 7%를 적용하여 매출을 추정했다. 환율효과를 제거한 동사의 안경 렌즈 매출은 FY 2018 약 12% 증가했고, FY 2019 약 7% 증가했다. 퍼포먼스 옵틱스 인수 후 높은 성장률을 보이고 있다. 앞서 인수 효과를 비롯해 동사의 성장성이 지속될 것이라는 걸 보인 바 있으므로, 최근 연간성장률 7%를 적용하는 것이 무리가 아니라고 판단하였다.

콘택트 렌즈 매출의 경우, 동사는 1위 렌즈 전문점으로서 안정적으로 점유율을 확보하고 확대해나가고 있으며 시장 상황에 특별한 변동이 없다고 여겨진다. 따라서 최근 3년 간 비교적 일정했던 성장률에 따라 6%의 성장률을 적용하였다.

				단위: 백만엔
	FY 2019	2020 E	2021 E	
안경 렌즈	197896	211748.72	226571.13	CAGR 7%
콘택트 렌즈	82145.4	87074.124	92298.5714	CAGR 6%

4.3.2 Medical

동사의 Medical(내시경+안내렌즈) 부문 매출은 다음과 같이 추정하였다.

투자포인트에서 언급하였듯이, MRFR의 2018년도 리서치에 의하면 2023년까지 전세계 내시경 기기 시장은 연평균 6.3%씩 성장할 것으로 기대된다. 또한 TMR의 2018년도 리서치에 따르면 2018년도부터 2023년까지의 전세계 안내렌즈 시장은 연평균 5.98%씩 성장할 것으로 기대된다.

Medical 부문 매출은 동사의 Medical 부문 매출 증가율을 활용하여 추정 논리를 구성하였다. 동사의 Medical 부문 2018년 대비 2019년의 매출 증가율은 5.81%이다. 2018년부터 2023년까지 전세계 내시경 기기 및 안내렌즈 시장 성장률은 연평균 6%에 달하므로 5.81%는 무리한 추정이 아닌 것으로 판단된다.

따라서 동사의 Medical 부문 매출 증가분은 전년도 Medical 부문 매출과 Medical 부문 매출 증가율의 곱이다. 2019년 매출은 72810.67백만엔(2018년 Medical 매출) * 105.81% (동사의 Medical 부문 매출 증가율)인 77040.97백만엔이다. 동일한 방법으로 2020년 매출을 계산하면 81517.05백만엔(=77040.97백만엔 * 105.81%)이 된다.

				단위: 백만엔
	FY 2019	2020 E	2021 E	
내시경+안내렌즈	72810.67	77040.97	81517.05	CAGR 5.89%

5. Valuation

5.1 Valuation method 선정 논리

본 보고서에서는 **Historical PER Method**를 활용하여 동사의 Valuation을 진행하였다.

동사는 금융위기 이후 2013년까지 실적의 지속적인 악화로 인해 주가가 하락하였다. 그러나 2013년 동사의 실적은 바닥을 찍고 반등하기 시작하면서 주가는 동사의 실적과 함께 현재까지 장기적인 상승을 보이고 있다. 2016년 하반기부터는 반도체 공정용 Mask&Blank의 기대감을 함께 받고 있으며, 매년 2회씩 자사주를 매입하는 등 꾸준한 주주환원정책을 실시함에 따라 주가는 최근 신고가를 기록하고 있다.

이를 통해 주가 상승을 견인하는 Key Factor는 동사의 매출과 이익의 성장에 있다고 판단하였다. 따라서 앞서 투자포인트에서 서술한 대로, 독보적인 기술력을 통해 EUV 블랭크마스크에서 매출과 이익의 눈에 띄는 성장이 기대되며 기존의 life care 사업부도 안정적인 성장을 보여줄 것이 예상되어 PER Method를 이용하는 것이 이러한 동사의 가치와 성장성을 가장 잘 보여줄 수 있다고 판단하였다.

5.2 Earning Table

그림 5-1. Earning Table

단위 : million jpy(100만엔)	2013.03	2014.03	2015.03	2016.03	2017.03	2018.03	2019.03	2020.03E	2021.03E
매출액	372,494	427,575	489,961	505,714	478,927	535,612	565,810	604,463	651,965
매출액 YoY(%)	-1.18%	14.79%	14.59%	3.22%	-5.30%	11.84%	5.64%	6.83%	7.86%
영업비용	274,483	305,780	329,330	334,253	311,817	341,317	346,291	359,738	371,926
영업이익	98,011	121,795	160,631	171,461	167,110	194,295	219,519	244,724	280,039
영업이익률(%)	26.31%	28.49%	32.78%	33.90%	34.89%	36.28%	38.80%	40.49%	42.95%
금융수익	965	1,849	2,296	1,721	8,022	1,562	2,773	2,720	2,720
금융원가	2,143	1,309	1,209	976	1,130	771	391	329	329
기타영업외수익	39,888	5,453	3,476	7,747	2,764	3,999	3,775	4,167	4,167
기타영업외비용	45,516	42,301	46,944	60,855	65,971	74,835	81,020	68,392	68,392
법인세비용차감전순이익	91,205	85,487	118,250	119,098	110,795	124,250	144,656	182,890	218,204
법인세차감전순이익률(%)	24.48%	19.99%	24.13%	23.55%	23.13%	23.20%	25.57%	30.26%	33.47%
법인세비용	18,801	25,347	25,308	25,782	23,943	25,026	22,584	28,553	34,066
유효법인세율(%)	20.61%	29.65%	21.40%	21.65%	21.61%	20.14%	15.61%	15.61%	15.61%
당기순이익(손실)	72,403	60,140	92,942	93,317	86,852	99,222	122,072	154,337	184,138
지배기업소유주지분	72,260	58,390	92,804	93,175	86,740	99,494	122,103	154,424	184,242
비지배지분	143	1,750	137	142	112	(272)	(31)	(88)	(105)
당기순이익률(%)	19.44%	14.07%	18.97%	18.45%	18.13%	18.52%	21.57%	25.53%	28.24%
주당이익	167	135	218	225	222	258	322	414	499.91

출처: SMIC 5팀

일본 기업의 경우 3월을 결산월로 하는 기업이 대부분이다. 동사 또한 3월 31일을 결산일로 해오고 있다. 따라서 밸류에이션도 3월을 결산월로 보고 추정하였다.

동사는 IFRS 회계기준을 따르고 있다. 하지만 한국의 회계처리와는 달리 크게 Revenue와 Expenses로만 나누며, Profit before tax(법인세차감전순이익)를 구한다. 하지만 본 보고서에서는 세부적인 추정을 위해 Revenue와 Expenses를 한국의 회계기준과 비슷하게 재구성하여 추정하였다.

5.3 매출액 추정

그림 5-2. 매출액 추정

(단위: million jpy 백만원)	2019.03	2020.03E	2021.03E
라이프케어	373,388	397,425	423,028
안경렌즈	197,896	211,748	226,571
콘택트렌즈	82,145	87,074	92,299
내시경+안내렌즈	72,811	77,040	81,517
기타	20,536	21,563	22,641
정보통신	187,547	202,163	224,062
Mask&Blank	64,088	80,072	98,177
HDD	82,535	85,291	92,115
Optical Lenses, Etc	40,924	36,800	33,770
기타	4,875	4,875	4,875
합계	565,810	604,463	651,965

출처: SMIC 5팀

동사의 사업부문은 크게 라이프케어, 정보통신, 기타로 나뉜다. 라이프케어는 크게 안경 렌즈, 콘택트렌즈, 내시경, 안내렌즈, 기타로 나뉘며, 정보통신은 Mask&Blank, HDD, Optical Lenses, Etc이다.

각각의 세부사업부문별 매출추정논리는 투자포인트와 Appendix에서 서술하였으므로 생략하겠다.

5.4 영업비용 추정

동사의 경우 비용을 성격별로 분류하고 매출원가와 판매관리비를 나누고 있지 않다. 따라서 매출원가와 판관비를 나누어 계산하기 보다 둘을 합하여 영업비용을 계산하였다.

Expenses에 해당하는 것 중에 영업비용인 것들을 구분하여 추정하였다.

Changes in inventories of goods, products and work in progress, Subcontracting cost, Commissions expense, Packaging/shipping/transportation, Rent, Repair and maintenance 는 매출연동비가 일정한 흐름을 보여서 최근 추세가 보이는 것들은 3개년평균매출연동비를 추세가 없는 것은 5개년평균매출연동비를 통해 추정하였다.

Depreciation and amortization, Advertising and promotion expense, Travel은 크게 변화가 없기 때문에 5개년 평균치를 통해 추정하였다.

Employee benefits expense는 3개년 CAGR 3%를 통해 추정하였고, utilities의 경우 변동성이 있어서 최근 추세를 반영하고자 최근 수치를 flat하게 가정하여 추정하였다.

그림 5-3. 영업비용

단위: millions of Yen	2013.03	2014.03	2015.03	2016.03	2017.03	2018.03	2019.03	2020.03E	2021.03E
매출액	372,494	427,575	489,961	505,714	478,927	535,612	565,810	604,463	651,965
비용	274,483	305,780	329,330	334,253	311,817	341,317	346,291	359,738	371,926
Changes in inventories of goods, products and work in progress	7,379	7,038	(479)	(4,108)	3,132	534	(2,763)	85,469	87,576
Raw materials and consumables used	70,634	84,135	91,862	94,136	74,304	83,924	86,977		
Employee benefits expense	94,168	102,759	115,218	118,222	114,504	127,820	132,006	135,966	140,045
Depreciation and amortisation	30,872	33,891	34,852	33,524	29,777	28,711	26,416	30,656	30,656
Subcontracting cost	4,707	4,737	6,317	5,808	4,783	4,919	5,376	5,777	6,231
Advertising and promotion expense	10,310	11,769	12,363	13,077	12,912	13,085	12,719	12,831	12,831
Commissions expense	21,357	20,460	23,521	27,132	28,523	32,506	34,051	36,354	39,211
packaging/shipping/transportation	6,873	8,083	9,338	9,107	8,983	10,639	11,268	11,558	12,466
Travel	4,893	5,360	6,019	6,176	5,936	6,670	6,647	6,290	6,290
Rent	5,235	6,275	6,655	7,039	7,047	7,604	8,056	8,541	9,212
Utilities	9,820	11,860	12,717	12,543	10,423	12,038	12,160	12,160	12,160
Repair and maintenance	8,235	9,413	10,947	11,597	11,493	12,867	13,378	14,137	15,248

출처: SMIC 5팀

5.5 영업외손익

5.5.1 금융손익

이자수익은 이자발생자산의 평균금액과 평균이자율의 곱을 통해 추정하였다. 이자발생자산의 경우 2019년 이자발생자산 평균금액을 2020E, 2021E에 적용하였고 평균이자율의 경우는 최근평균이자율을 사용하여 추정하였다. 이자비용 또한 이자수익과 같이 이자발생부채의 평균금액과 평균이자율의 곱을 통해 추정하였다.

5.5.2 기타영업외손익

그림 5-4. 기타영업외손익

단위: millions of Yen	2013.03	2014.03	2015.03	2016.03	2017.03	2018.03	2019.03	2020.03E	2021.03E
기타영업외수익	39,888	5,453	3,476	7,747	2,764	3,999	3,775	4,167	4,167
Commission	391	437	480	874	237	399	320	462	462
Rent	65	83	89	118	131	135	121	121	121
Government grants	174	509	400	313	135	159	398	398	398
Gain on sale of plant, property and equipment and intangible assets	2,134	771	834	4,270	733	462	674	1,395	1,395
Insurance proceeds	32,327	813	42	14	287	27	35	116	116
Settlement proceeds	0	0	0	0	0	1,697	0	0	0
Others	2,560	2,841	1,630	2,158	1,240	1,119	2,227	1,675	1,675
Gains related to the step acquisition of shares of an associate	2,338	0	0	0	0	0	0	0	0
기타영업외손실	45,516	42,301	46,944	60,855	65,971	74,835	81,020	68,392	68,392
Impairment losses	1,119	4,770	286	981	334	5,798	1,099	2,410	2,410
Foreign exchange(gain)/loss	(12,539)	(8,496)	(11,840)	2,567	2,389	268	2,307	0	0
share of loss(gain) of associates	11,912	268	10	(3)	(16)	44	1,113	1,113	1,113
Loss on sales of property, plant and equipment	160	113	222	32	13	24	182	73	73
Loss on disposal of property, plant and equipment	649	419	279	366	143	415	609	389	389
Loss on disposal of intangible asset	86	31	3	33	82	17	-	33	33
Others	44,129	45,196	57,984	56,879	63,026	68,269	75,710	64,374	64,374

출처: SMIC 5팀

Foreign exchange(gain)/loss는 외환에 대해 합리적이 추정이 불가하여 손익을 상계하여 두 계정을 0으로 추정하였다.

이외의 기타영업외손익은 최근 수치, 3개년 평균, 5개년 평균을 통해 추정하였다. 매해 발생하지만 합리적인 추정이 불가한 경우는 평균치를 사용하였고, 최근 추세를 반영하는게

합리적인 계정들은 최근 수치를 사용하여 추정하였다.

5.6 법인세 비용

법인세 비용은 유효법인세율을 바탕으로 추정하였다. 2019년에는 유효법인세율이 작게 나타나는데 이는 일본정부의 규제완화 기조로 법인세율이 인하되어서 그런 것으로 추정된다. 앞으로도 일본정부를 법인세 인하 기조를 이어갈 것으로 보여 보수적으로 최근 유효법인세율 15.61%를 적용하여 법인세비용을 추정하는 것이 무리하지 않다고 판단하였다.

그림 5-5. 법인세비용

단위: 백만엔	2013.03	2014.03	2015.03	2016.03	2017.03	2018.03	2019.03	2020.03E	2021.03E
법인세비용	18,801	25,347	25,308	25,782	23,943	25,026	22,584	28,553	34,066
유효법인세율(%)	20.61%	29.65%	21.40%	21.65%	21.61%	20.14%	15.61%	15.61%	15.61%

출처: SMIC 5팀

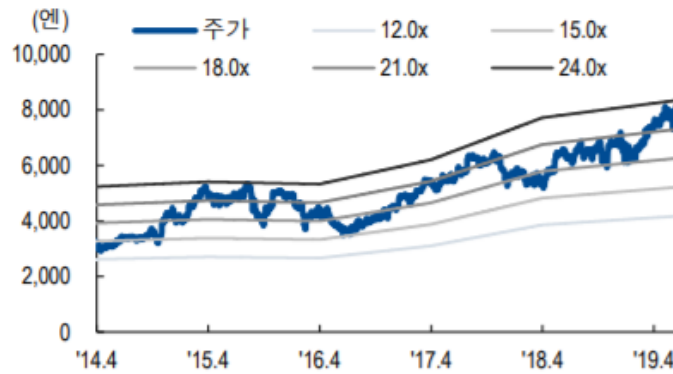
5.7 Target PER

동사의 2019 Historical Target PER은 29.9x이다.

동사의 경우 고성장이 기대되는 EUV블랭크마스크의 독보적인 사업자라는 점에서 peer로 선정할 수 있는 기업이 없다. 이러한 이유로 Peer PER Method를 사용하는 것은 적합하지 않을 것으로 판단하였고, historical을 이용해 Target PER을 도출하는 것이 보다 적합하다고 판단하였다.

동사의 PER은 최근 EUV블랭크마스크의 실적증가에 대한 기대와 자사주매입 효과로 증가하고 있는 추세이다. 역사적으로 동사의 PER은 12에서 24를 넘나들며, 최근 30을 넘기도 하였다. 투자포인트 1과 2의 논리와 자사주매입에 따라 안정적으로 실적과 영업이익률, EPS가 증가할 것으로 판단된다. 따라서 현재 동사가 시장에서 받고 있는 기대가 과하지 않다고 판단하였고, 이에 따라 최근 한달의 Target PER 29.9x대를 유지할 수 있을 것으로 생각하였다.

그림 5-6. PER Band(2019년 7월까지)



출처: SMIC 5팀

Peer로 보기는 어렵지만 EUV와 관련하여 비슷한 기대를 받고 있는 ASML의 주가를 살펴 보는 것도 유의미할 것으로 보인다. EUV 노광장비를 독점적으로 공급하는 ASML 또한 주가가 큰 폭으로 상승하고 있는 중이며, ASML은 현재 PER 46.93정도를 받고 있다.

그림 5-7. ASML주가



출처: SMIC 5팀

5.8 Target Price 도출

2020년 3월 동사의 예상 당기순이익은 154,424백만엔이다. 2019년도의 자사주매입을 반영한 유통가능주식수로 나누면 주당 순이익(2020.03E EPS)는 414엔이 나온다. 여기에 Target PER인 29.9x배를 곱하여 목표주가 12,391엔에 상승여력 28.7% 투자의견 BUY를 제시한다.

동사의 Mask&Blank 매출은 반도체업체의 선풍경쟁이 2020년과 2021년에 치열하게 이루어지며 향후 몇 년간 지속될 것이기 때문에 크게 증가할 것으로 예상된다. 따라서 2021.03E의 Target price를 도출하는 것이 유의미할 것으로 판단하였다. 이러한 Mask&Blank부문의 고성장의 지속과 life care의 cash cow역할이 꽤 오래 지속될 것으로 보이기 때문에 2020.03E의 Target PER을 적용할 수 있다고 생각하였다. 또한 자사주 매입과 배당금 지급도 지속적으로 이루어질 것으로 보이기 때문에 2020.03E Target PER을 적용하는 것에 무리가 없다고 판단된다. 2021.03E의 유통가능주식수는 2020년에 자사주 매입을 고려하여 산출하였다.

2021.03E Target PER 29.9x, 2021.03E EPS 500엔, 목표주가 14,956엔에 상승여력 55.4% 투자 의견 BUY를 제시한다.

그림 5-8. 상승여력 및 Target Price 제시

<2020.3E>		<2021.3E>	
Valuation - PER Method		Valuation - PER Method	
유통가능주식수(주)	372,631,315	유통가능주식수(주)	368,339,102
당기순이익(백만엔)	154,424	당기순이익(백만엔)	184,242
2020.03E EPS(엔)	414	2020.03E EPS(엔)	500
Target PER	29.9x	Target PER	29.9x
목표주가(엔)	12,391	목표주가(엔)	14,956
현재주가(엔)	9,626	현재주가(엔)	9,626
상승여력	28.7%	상승여력	55.4%

출처: SMIC 5팀

6. Appendix

6.1 라이프케어

6.1.1 기타

라이프케어 부문의 기타는 보철, 세라믹필러, 복강경수술도구, 금속임플란트 등의 사업을 영위한다. 매출군이 확장되어 매출은 꾸준히 증가하고 있다. 4개년 CAGR 5%씩 매출이 성장하고 있고 향후 이러한 성장성을 유지할 수 있다고 판단하여 5% 성장률을 통해 추정하였다.

6.2 정보통신

6.2 Mask & Blank

6.2.1.1 DUV blank

DUV Blank의 경우 EUV 이전의 최신기술의 블랭크마스크이다. TSMC의 7nm 등 EUV를 사용하지 않은 기술들의 블랭크마스크들이 여기에 포함된다. DUV에서도 선풍경쟁은 유의미하게 작용하므로 2020.03E에도 최근 성장성이 유지될 것으로 판단된다. 따라서 DUV Blank 부문 매출은 보수적으로 2020.03E에는 반기실적을 연환산하였고, 2021.03E는 성장성이 소폭 감소하여 18%성장할것으로 추정하였다.

6.2.1.2 Mask

동사의 Mask 사업부는 디스플레이(LCD/OLED)패널 제조업체 및 반도체에 포토마스크를 공급하는 사업을 영위한다. 그러나 대부분의 매출은 디스플레이용 포토마스크에서 발생한다고 볼 수 있다. 주요 수출국으로는 중국, 한국, 일본, 대만이 있다. 최근 중국에서 대면적 OLED에 대한 투자를 늘려오면서 동사의 Mask 매출도 증가해 오고 있다. SEMI에 따르면 FPD용 포토마스크 시장 규모는 2019년 8억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2021년까지 연평균 12%정도 성장할 것으로 추정된다. 따라서 동사의 Mask매출은 시장 성장률 12%를 적용하여 추정하였으며, 그동안 동사의 Mask부문 매출이 2017년 77.2%, 2018년 15.9%로 성장했던 것에 비추어 보았을 때 크게 무리한 추정이 아닌 것으로 판단된다.

6.2.1.3 HDD

HDD란 노트북과 컴퓨터와 같은 IT제품에서 데이터를 저장하는 자기 디스크의 한 종류로 우리가 흔히 말하는 하드디스크를 말한다. 저장장치에서 가장 중요한 요소는 속도와 용량 그리고 안정성이며, 속도를 중시할 경우 SSD를 용량을 중요시할 경우 HDD를 선택하는 경향성이 강하다. 특히 HDD의 경우 최근 최대 저장용량이 크게 향상되는 추세이다. 최근 총 데이터 용량이 폭발적으로 증가하면서 HDD와 SSD와 같은 저장장치의 수요가 꾸준하다.

동사의 경우 이 HDD에 한 부품으로 들어가는 유리플래터를 제작하는 사업을 영위한다. 플래터의 경우 크게 재료에 따라 알루미늄과 유리로 나뉘는데, 최근 동사의 전방에 위치한 HDD제조사들에서 유리플래터에 대한 수요가 늘고 있다. 이는 유리플래터가 알루미늄 대비 장점이 많기 때문이다. 먼저 HDD의 용량을 늘리기 위해서는 유리플래터가 필수적이다. 더불어 유리는 알루미늄보다 단단하여 플래터를 더 얇고 가볍게 만들 수 있기 때문에, 같은 크기의 HDD에 더 많은 플래터를 삽입할 수 있고, 이에 따라 자연스럽게 용량이 증가할 수 있기 때문이다. 또한 유리플래터의 경우 기존의 알루미늄플래터보다 열에 강하기 때문에 회전속도를 빠르게 해도 온도 상승속도가 느리며, 알루미늄 플래터처럼 열 때문에 팽창하지도 않는다는 장점이 존재한다.

동사의 HDD부문 제품은 크게 2.5인치 제품과 3.5인치 제품이 존재한다. 2.5인치의 경우 노트북과 같은 전자제품의 HDD에, 3.5인치 제품의 경우 데이터센터의 서버용 HDD로 사용된다. 2.5인치 제품의 경우 소비자들이 SSD를 선호하면서 감소하는 추세이다. 동사는 2.5인치 플래터부문에서 약 80%가 넘는 시장점유율을 차지하면 유리플래터에서는 100%에 가까운 시장점유율을 차지한다.

동사의 HDD 사업부문에서 눈여겨 볼 부문은 3.5인치 분야이다. 현재 3.5인치 제품에서는 알루미늄이 주로 쓰인다. 하지만 앞서 설명한 알루미늄 대비 유리의 장점과 향후 HAMR과 MAMR과 같은 기술의 발전에 의해 유리플래터가 더 우월해 질 전망이다. 이를 보여주듯 동사의 3.5인치 매출은 최근 거의 2배 가까이 성장하며 2.5인치 제품의 소폭감소에도 전체 HDD사업부문의 성장률을 끌어올리고 있다. 최근 데이터센터의 수요가 다시

증가할 것으로 예상되면서 동사의 HDD 사업부문의 매출도 성장할 여력이 충분하다. 이외에도 동사의 고객이 고용량의 HDD를 먼저 출시하여 점유율이 증가함에 따라 동사의 수혜도 예상된다. 이외에도 다른 HDD업체에서도 유리플래터로의 전환을 고려하며 동사에게 샘플을 요청하고 있다. 동사는 라오스에 새로운 공장을 건립하고 있으며 2020년 4월 완공되어 생산에 들어갈 예정이다.

HDD의 경우 최근 분기 기준 2.5인치 제품 비중이 63%, 3.5인치 제품 비중이 37%를 차지한다. 2.5인치 판매는 20%정도 감소할 것으로 추정되며, 3.5인치는 큰 폭으로 매출이 증가할 것으로 회사에서 밝히고 있다. 이렇듯 두 제품의 성장률의 증가와 감소가 상계되어 최근 분기 HDD부문은 9%의 매출성장을 보였다. 데이터수요회복과 유리플래터 적용의 확대로 이러한 성장률을 유지될 수 있을 것으로 판단되어, 2020.03E의 경우는 보수적으로 반기 매출을 연환산한 금액을, 2021.03E의 경우는 9%의 성장률에서 1%감소한 8%를 달성할 수 있을 것으로 추정하였다.

6.2.1.4 Optical Lenses, Etc

Optical Lenses, Etc 사업부의 경우 매출 감소추세에 있어서 2020년은 반기 실적을 연환산하였고, 20121년은 3개년 CAGR 감소율 -8%를 적용하여 추정하였다.

6.3 기타

기타사업부문이 경우 IT system architecture, speech synthesis software, cloud service based a time management and electronic payslip 등의 사업을 영위한다. 다양한 사업에 대해 공통점이 크게 없고 각각을 추정하기는 어렵기 때문에 보수적으로 flat하게 추정하였다.

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.